

Anamnèse et théorie

Table des matières

0) Structure	1
1) Présentation/accueil	2
2) Anamnèse actuelle	2
3) Les caractéristiques d'un symptôme	2
4) Anamnèse par systèmes	4
5) Antécédents personnels	7
6) Anamnèse psychosociale combinée	7
7) Antécédents familiaux	8
8) Traitements	9
9) Clôture	9
10) Théorie	9
10.1) Douleurs thoraciques	9
10.2) La dyspnée et ses stades NYHA	10
10.3) La toux	11
10.4) Hémoptysies	12
10.5) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques	13

0) Structure

Définitions :

- 1) Présentation/accueil
- 2) Anamnèse actuelle
- 3) Les caractéristiques d'un symptôme
- 4) Anamnèse par systèmes
- 5) Antécédents personnels
- 6) Anamnèse psychosociale combinée
- 7) Antécédents familiaux
- 8) Traitements
- 9) Clôture

Remarque 1 : lorsque le patient parle de **ses maladies, traitements, ou ceux de sa famille**, toujours s'intéresser à la **survenue** (= le facteur déclenchant) de la maladie, l'**âge** auquel elle a commencé, la **durée** de celle-ci, si elle s'est **reproduite** (si oui combien de fois, si c'était pire, etc.), s'il s'en est bien remis/le vit bien (= **évolution**) et toujours essayer de demander au patient **ce qu'il ressent** vis-à-vis de cette maladie/traitement si c'est quelque chose de grave ou qui l'affecte (ex. : infarctus du frère, traitement de chimiothérapie, etc.)

Remarque 2 : lorsqu'on pose des questions sur les maladies, les traitements, la consommation de tabac, etc., ne pas oublier de préciser leur évolution et l'âge auquel on l'a commencé

1) Présentation/accueil

Pour accueillir le patient, se lever, aller vers lui, lui serrer la main (et éventuellement l'inviter à s'asseoir) et se présenter en donnant son nom et sa fonction et finalement lui demander la confirmation

de son identité. On demande ensuite au patient si on a son accord pour que ce soit nous qui l'ausculterons (« Est-ce que vous êtes d'accord que je m'occupe de vous aujourd'hui ? »).

Il est important de commencer par une question ouverte (la même que dans le point suivant en fait). On demande alors si le patients aurait des soucis particuliers ou des souhaits (typiquement des soucis familiaux, du travail ou des craintes personnelles). Ensuite, si c'est le cas, on peut préciser au patient qu'on a déjà reçu quelques informations sur lui et qu'on est au courant de [problèmes], rappeler le sujet et les raisons de ses éventuelles dernières visites.

Ensuite, une fois ces éléments recueillis, il est capital d'établir un agenda en indiquant l'ordre des priorités ainsi que les différents points abordés (= quelle anamnèse), tout en intégrant tout ce que le patient vient de dire (= on ne va donc que répéter tout ce que le patient a dit et ce qui est prévu) ! Une fois cela fait, il faut lui demandeur son accord, si cela lui convient et si éventuellement il aurait vu les choses autrement (« Qu'avez-vous imaginé ce que nous puissions faire ? ») ou aurait envie de rajouter quelque chose, d'aborder un sujet supplémentaire, s'il aurait des souhaits quant à un thème particulier, si on aurait oublier quelque chose, s'il aimerait aussi parler d'un point plus émotionnel ou psychologique, etc.

Une fois tous ces points abordés, on fixe le temps dont on dispose pour couvrir tout le sujet pour éviter des malentendus.

Pour cette année, si les paramètres vitaux ne sont pas donnés (= température, tension, poids, fréquences respiratoire et cardiaque), il faut les prendre nous-même.

2) Anamnèse actuelle

Phrase d'accroche : « Dites-moi ce qui vous amène. ». Ensuite, il est très important de s'accorder avec le patient de ce sur quoi sera centré toute notre anamnèse, afin d'éviter des confusions ou de passer à côté de la raison de la venue du patient.

Motif de consultation :

- 1) plainte, souffrance (patient atteint dans sa santé)
 - Si le patient évoque une douleur par un terme spécial (« J'ai une crise de foie »), essayer de d'abord comprendre ce qu'il entend par ce terme, qui est souvent différent de sa signification réelle
- 2) bilan de santé (patient peut être en bonne santé)
 - (On y retrouve surtout le bilan psychosocial !)

3) Les caractéristiques d'un symptôme

On ne le fait pas dans le cas d'un bilan de santé !

« Parlez-moi un peu plus de cette douleur. »

- 1) Localisation et irradiation
 - L'irradiation est une question importante qui doit être en accord avec la douleur, c'est-à-dire qu'il faut la relier à un symptôme possible causé par cette douleur. Il ne suffit pas de demander « Est-ce que la douleur se diffuse autour de ce point ? », mais il faut proposer des chemins qu'elle pourrait prendre (« Est-ce qu'elle vous va jusque dans le bras ? Est-ce qu'elle se projette jusque dans le côté gauche de votre ventre ? »). Ne pas hésiter à montrer avec les mains en accompagnant la parole et

à demander au patient de localiser l'épicentre de la douleur, ainsi que son irradiation avec des gestes.

- 2) Qualité (serrement, colique, brûlure, décharge électrique, piquûre, coup de poignard, déchirement, etc.)
- 3) Intensité (échelle de 0 à 10)
 - Exemplifier l'échelle ou au moins dire « 0 étant une absence de douleur et 10 une douleur insoutenable/la pire douleur qui soit ». Il est aussi important de se renseigner si la douleur évolue avec le temps, par exemple si elle augmente avec le temps (= va en crescendo) ou si elle reste identique, se calme avec le temps, etc.

La douleur est aussi un point important où demander comment le patient se sent vis-à-vis d'elle et comment il vit cette douleur !

- 4) Chronologie (début, fin, durée, fréquence)
 - Essayer d'approfondir les conditions de survenue, pour savoir si la douleur apparaît avec un effort (si oui quel genre), si elle apparaît au repos, dans une certaine position, avec le froid, quand on avale, avec certains mouvements, après manger, etc. Demander si la douleur apparaît aussi lorsqu'on presse sur le point douloureux ou non, pendant la respiration, etc.
- 5) Condition de survenue
 - Qu'est-ce qui a déclenché ce problème ? Depuis quand est-il apparu, pourquoi et a-t-il évolué depuis ? Faire des liens !
- 6) Facteurs le modifiant (aggravant ou soulageant)
- 7) Manifestations associées = autres douleurs/éléments liés au problème
 - Par exemple, de l'asthme et de la toux, des 'fausses routes' et des brûlures d'estomac, de la sueur avec une douleur intense, des nausées avec des étourdissements, etc.
- 8) Première fois ?
 - Question **capitale**, à toujours poser !
- 9) Est-ce qu'il se serait passé quelque chose les heures/jours/semaines avant ?
 - Question **capitale**, à toujours poser !
- Bonus :
 - 1) Comment le patient vit-il la douleur ?
 - 2) Est-ce que c'est la première fois que ces douleurs apparaissent ? Si non, creuser vers les hospitalisations, opérations, etc.
 - 3) Est-ce que la situation a évolué entre avant et maintenant ?
 - 4) Un membre de la famille aurait-il déjà été touché par cette maladie ?
 - 5) Avez-vous déjà pris des médicaments depuis ? Si oui, ont-ils eu un effet sur cette douleur ?
 - 6) Est-ce qu'il y aurait eu un événement précédent cette douleur/quelque chose de particulier qui se serait passé dans les derniers mois/semaines/jours ?

À la fin toujours faire une synthèse pour s'assurer (et recevoir sa confirmation) qu'il n'a pas fait

d'erreur dans l'énonciation de son problème sur n'importe lequel des points.

Demander au patient si, éventuellement, il n'aurait pas remarqué quelque chose de bizarre ou de paradoxal concernant ces douleurs et d'éventuels symptômes associés (une perte de poids associée à ses douleurs de ventre, mais un sentiment de ballonnement par exemple).

4) Anamnèse par systèmes

Dans chacun des différents systèmes, on va s'intéresser à caractériser chaque symptôme selon le même schéma que celui pour caractériser la douleur (dans la mesure du possible ; ex. : dans une dyspnée, on ne peut pas avoir de localisation !) ! Il est aussi important de demander :

- Réponse au traitement, pour savoir si elle influe sur son/ses symptômes
- Symptôme en aggravation ou en diminution
- Symptôme permanent ou intermittent
- Symptôme diurne ou nocturne

- Général
 - Aspect général (vieille dame toute coquette = elle arrive très bien à s'occuper d'elle-même !)
 - État général
 - État mental
 - Humeur
 - Contenu de la pensée (= est-ce que la personne pense clairement/n'est pas entrain de délirer ?)
 - Jugement (= est-ce que la personne est bien orientée dans le temps et l'espace et comprend ce qu'il se passe ?)
 - Discernement (= capacité à agir sans une influence externe)
 - BMI (avec perte, gain et cinétique du poids)
 - Signes vitaux (température, TA, fréquences respiratoire et cardiaque)
 - Hydratation et sudation
 - Adénopathies
 - Peau
- Cardio-vasculaire°
 - Douleurs thoraciques
 - Palpitations (= coeur qui bat trop/pas assez vite et irrégulièrement)
 - Dyspnée¹ (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)
 - Orthopnée

°Note : dans une anamnèse cardio-pulmonaire, il est nécessaire de faire une anamnèse ORL et abdominale, certains aspects abdominaux et ORL pouvant s'y retrouver (ex : reflux qui ressemble à infarctus !)

¹Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 10.2

- Dyspnée paroxystique nocturne
- Pollakiurie nocturne
- Varices
- Douleurs des membres inférieurs
- Oedèmes des membres inférieurs
- Ulcères
- Doigts blancs, bleus (= cyanose), lésions, etc.
- Syncope (son intensité signifie qu'on cherche à savoir combien de temps elle a duré. Une durée courte de quelques minutes est plutôt cardiaque, sinon on a plutôt une cause neurologique)
- Rechercher les principaux facteurs risques, notamment : âge, histoire familiale (= parent avec un problème CV à un jeune âge (~ sous les 60 ans)), HTA, tabagisme, alcoolisme, hypercholestérolémie (si connue), IMC, sédentarité, diabète, insuffisance rénale
- En cas de suspicion d'IC, demander :
 - 1) Arrive à lacer ses chaussures/à se pencher en avant
 - 2) Arrive toujours à fermer sa ceinture
 - 3) Mange bien
 - 4) Dors bien
- Pulmonaire[°]
 - Douleurs thoraciques
 - Dyspnée ² (sa qualité signifie qu'on recherche des expectorations et bruits pulmonaires surajoutés)
 - Toux³
 - Expectorations (volume et couleur)
 - Hémoptysies⁴
 - Asthme (et facteurs déclenchants)
 - Ronflements (explorer les symptômes nocturnes (= réveils répétés, sensation d'étouffement, sudation, etc.) et diurnes (= fatigue, irritabilité, problèmes mnésiques ou de concentration, etc.))
- Digestif
 - Dysphagies (= fausses-routes ; pour les solides et/ou les liquides)
 - Nausées et vomissements
 - Pyrosis⁵

[°]Note : dans une anamnèse cardio-pulmonaire, il est nécessaire de faire une anamnèse ORL et abdominale, certains aspects abdominaux et ORL pouvant s'y retrouver (ex : reflux qui ressemble à infarctus !)

²Stades NYHA et sensations différentes de dyspnée 10.2

³Caractérisation spéciale décrite en 10.3

⁴Caractérisation décrite en 10.4

⁵Caractérisation décrite en 10.5

- Réplétion gastrique
- Douleurs abdominales
- Selles (fréquence, qualité, sang, couleur et incontinence)
- Ictère
- Génito-urinaire
 - Douleurs dans les loges rénales
 - Urines (fréquence, quantité, couleur et odeur)
 - Fonctions sexuelles, libido, douleurs
 - Pertes vaginales
 - Menstruations (début, fin, aménorrhée et dysménorrhée)
- Neurologique
 - Acuités visuelle et auditive
 - Vertiges
 - Céphalées
 - Épilepsies
 - Troubles de la sensibilité
 - Troubles moteurs
 - Troubles de l'équilibre
 - Douleurs (brûlures ou électriques)
 - Troubles cognitifs
- Ostéo-articulaire
 - Douleur articulaire
 - Oedème, rougeur articulaire
 - Limitation fonctionnelle d'un membre
 - Douleur « osseuse »
 - Perte de taille (> 4cm)
- Dermatologie
 - Éruption cutanée, plaque rouge
 - Dyscoloration cutanée
 - Boutons
 - Pilosités
 - Lésions cutanées
- Psychiatrique
 - Anxiété et dépression
 - Comportements à risque (abus de substances)
 - Troubles du caractère

- Éléments de la lignée psychotique (fuite des idées, hallucinations et hypomanies)

5) Antécédents personnels

- Les maladies et leurs traitements
 - Dans les maladies, ne surtout pas oublier de maladies chroniques/qui récidiveraient souvent, et donner un exemple/bien expliquer ce qu'on entend par ces deux types de maladies.
- Les accidents et les blessures
- Les opérations
- Les hospitalisations
- La dernière fois que la personne est allée chez le médecin, quand et pourquoi

6) Anamnèse psychosociale combinée

- État général ressenti par le patient (physique et mental)
- La situation à domicile
 - Demander où la personne vit (et si dans un immeuble à quel étage et si cet immeuble comporte un ascenseur), avec qui et ses conditions de vie.
- La situation conjugale
 - Demander si la personne est mariée ou est avec quelqu'un et éventuellement se renseigner si tout va bien dans cette relation. Se renseigner sur d'éventuels divorces et s'ils ont eu un effet sur le moral ou la manière de vie de la personne. Se renseigner sur quelque chose que son conjoint aurait remarqué de bizarre/lui aurait fait remarquer/lui aurait souvent répété.
- Les enfants et la famille (et chien s'il en a un :))
 - Se renseigner sur leur âge (adolescents => peuvent être difficiles à vivre), la relations parent-enfant et inversement, leur départ de la maison (qui pourrait rendre les parents tristes, inquiets, etc.), un éventuel décès dur à supporter, etc. Par extension, se renseigner sur d'éventuelles mauvaises relations familiales, des événements familiaux durs à supporter (décès d'un proche, annonce d'un cancer, etc.).
- Emploi
 - Demander ce qu'il en est des horaires, des charges, du stress, de la qualité de son environnement, d'éventuels longs trajets, etc.
- (La vie au quotidien) (sauf si intéressant)
 - Description d'une journée typique (ou en tout cas de phases qui pourraient être intéressantes), de son rythme de vie et d'activités spéciales dans la semaine.
- (Habitudes alimentaires) (sauf si intéressant)
- Mode de vie
 - Est-il végétarien ? Sportif ? Gamer accro ? Apathique ? Etc.
- Les vaccinations
 - « Est-ce que votre carnet de vaccinations est à jour ? »
- Voyages

- Exercices et loisirs
- Allergies
- Alcool, tabac et stupéfiants
 - Dans ce cas là, toujours demander la quantité de produit consommée par jour (= si le patient dit « Un peu », ça veut dire combien précisément ?) et depuis combien de temps. On peut aussi utiliser le système UPA avec le tabac, c'est-à-dire qu'on demande au patient combien de paquets il consomme par jour et depuis combien de temps il a commencé à consommer => 10 UPA = 1 paquet/jour pendant 10 ans.
- Risques liés à l'environnement = est-ce que quelque chose dans l'environnement de vie de la personne pourrait expliquer son problème
- (Vie sexuelle) (à bien amener et n'en parler que si la situation semble propice (ex. : vieux de 60 ans, divorcé, qui part seul au Vietnam... Suspect non ?))
- Les opinions du patient
 - Très important dans la médecine actuelle ou l'avis du patient compte. De plus, s'il a lui-même l'occasion de s'essayer à poser son diagnostic ou encore à trouver des corrélations, il n'en sera que plus heureux et satisfait (ou en tout cas intrigué). Ce point peut aussi livrer de nouvelles informations sur des relations inattendues que le patient aurait lui-même faites et à côté desquelles on serait passé (« Avez-vous une explication vous-même ? Qu'est-ce que vous imaginez comme cause pour [] ? »).
- Relier des activités à son problème
 - S'il a eu de l'asthme dans son enfance et que, soudain, en allant faire les foins, il a de la peine à respirer, mais qu'il pensait que ça pourrait venir du fait de l'exercice et non de faire les foins !

7) Antécédents familiaux

- (Pathologies retrouvées dans la famille) => trop vague, à bannir, car le patient ne sait pas où on veut en venir. Il faut bien l'aiguiller et poser des questions sans équivoque.
- Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
 - Attention au fait de parler de ses beaux-parents ! Ils ne font pas partie de la famille, mais ça peut être un piège !
- Pathologies chez les frères et sœurs
- Pathologies chez les enfants

8) Traitements

- Le traitement régulier
- Les traitements occasionnels
- Les « substances annexes » (vitamines, plantes, etc.)
 - Il est utile de nommer les différentes possibilités, les patients n'y pensant pas forcément eux-mêmes ou ne comprenant pas la question (toujours éviter d'être vague !).

9) Clôture

Résumer les points importants avec le patient et s'assurer de n'avoir raté aucune information capitale

et assurer qu'on a bien compris son problème et qu'on va y donner suite (« J'ai tout à fait compris vos inquiétudes/vos douleurs/votre ressenti vis-à-vis de votre maladie et je me chargerai d'assurer de la transmission de tout le contenu de notre entrevue d'aujourd'hui au Dr ... »). Il faut aussi s'assurer que le patient a bien tout compris si des traitements sont donnés et **surtout** ne pas oublier de lui demander avant de partir s'il n'aurait pas oublié de parler de quelque chose qui le gênerait ou s'il aurait oublié un détail, ou encore s'il aimerait parler d'un autre problème qui lui pèse. Finalement, lui affirmer qu'on reste entièrement à sa disposition s'il a un doute, un problème, une douleur, etc. et qu'il aimerait venir nous en parler

10) Théorie

10.1) Douleurs thoraciques

De manière générale, on notera que les douleurs cardiaques et pulmonaires et l'intensité de leur symptômes ne sont en général pas toujours corrélés avec l'intensité de la maladie ! Par exemple, les patients diabétiques ressentent souvent assez peu la douleur et ont donc une présentation totalement atypique des infarctus.

Une douleur thoracique ne reflète pas toujours une atteinte d'un organe thoracique ; en effet, la douleur référée de nombre de problèmes digestifs (calculs biliaires, estomac, etc.) ont leur irradiation dans la partie thoracique ! De même certaines douleurs thoraciques, par exemple celle de l'oesophage, sont trompeuses, irradiant dans les mêmes endroits que ceux d'un infarctus typique ! On notera d'ailleurs que comme les poumons sont très peu innervés côté sensibilité, leur lésion ne provoque en général aucune douleur (mais une lésion de la plèvre oui) !

Certaines douleurs pulmonaires particulières sont accentuées par la toux ou les mouvements respiratoires :

- Toux : la trachéobronchite et les douleurs neurologiques (= compressions des nerfs rachidiens ou de leur racines ; ex. : sciatique) et accentuée par la toux
- Respiratoire (ici tout ce qui touche la plèvre) : le pneumothorax, la pleurésie, l'embolie pulmonaire (= fait un infarctus du poumon, qui peut aller jusqu'à la plèvre et alors seulement déclencher des douleurs), les cancers infiltrants pleuraux et les mésothéliomes pleuraux

On peut retrouver plusieurs catégories de douleurs thoraciques typiques :

- Pariétales (ex. : fracture costale ou tendinite) : elles sont typiquement mécaniques (= se déclenchent au mouvement) et sont reproductibles à la palpation. Elles se présentent souvent avec une rougeur ou une voussure de la zone touchée
- Neurologiques (ex. : fracture vertébrale, hernie discale, zona, maladie de Lyme, etc.) : elles sont typiquement en ceinture ou en hémi-ceinture, partant du dos pour aller vers la poitrine. On retrouve souvent des troubles de la sensibilité concomitants et des exacerbations avec la toux
- Anxieuses : elles sont typiquement décrites très précisément, pointées du doigt, souvent en direction du coeur. Ce sont des douleurs qui vont et viennent et on remarque une discrétion entre l'intensité que leurs donnent les patients (« Elle est à 10/10 ! ») et leur aspect (sourient, ne semblent pas gênés, etc.). Elles sont généralement très brèves, ne réveillent pas les patients la nuit et n'ont pas de facteurs déclenchant particulier

Pour correctement classer les douleurs thoraciques et poser un diagnostic, comme énormément de causes, thoraciques ou non, peuvent les déclencher, il est donc indispensable d'essayer de rassembler tous les symptômes sous un seul chapeau tout en reliant cette douleur et ses symptômes avec les caractéristiques de la plainte, l'âge, le sexe, les facteurs de risque, les antécédents personnels et familiaux. Du coup, même si un symptôme semble être totalement typique de notre problème (ex. : brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche), il faut que tout colle ensemble (ex. : aucun FRCV avec une brûlure rétro-sternale qui irradie dans le bras gauche et des antécédents de reflux gastro-oesophagien pointerait plutôt vers un reflux qu'un infarctus !) !

Pour avoir une béquille sur laquelle s'appuyer dans les cas complexes, on peut utiliser des scores diagnostics, qui vous nous donner une probabilité pré-test par exemple d'embolie pulmonaire => on peut ensuite utiliser d'autres tests biologiques (= examens complémentaires) pour augmenter ou au contraire diminuer la probabilité post-test. Il est très important de noter à ce niveau-là qu'un score ne permet jamais de donner un traitement, il ne sert qu'à débrouiller les cas très probables des peu probables, et que la clinique est toujours supérieure en terme de suspicion qu'un examen complémentaire (ex. : si la suspicion pour une EP est forte et qu'un test aux D-Dimères revient négatif, la suspicion reste très forte !).

10.2) La dyspnée et ses stades NYHA

Tout d'abord, il est important de préciser que la dyspnée est un sentiment purement subjectif d'inconfort respiratoire, une « peine à souffler », donc seul le patient peut nous dire si oui ou non il souffre de dyspnée. Elle n'est donc pas liée étroitement avec le VEMS, la PaO₂ ou la PaCO₂, mais fortement avec l'intensité de l'effort des muscles inspiratoires. On peut cependant la mesurer de manière objective via la classification du NYHA ou des questionnaires sur la qualité de vie ; il est aussi possible de la mesurer de manière subjective, avec l'échelle visuelle analogique ou l'échelle de Borg (= échelle logarithmique, correspondant mieux au sentiment de dyspnée, plaçant une forte dyspnée déjà au niveau du rang 5 sur 10).

On retrouve des sensations différentes suivant les problèmes à l'origine de la dyspnée :

- Effort respiratoire avec respiration difficile : typiquement après un exercice physique intense, ce qui est totalement normal et en général pas angoissant, sauf dans le cas où les personnes n'arrivent par exemple plus à monter les escaliers
- Soif d'air avec impression de suffocation : souvent retrouvé dans la BPCO et l'asthme, ce sentiment est très angoissant et vient surtout d'une augmentation de la PaCO₂ (=> pour l'expérimenter, retenir son souffle le plus longtemps possible)
- Serrement, poids sur le thorax : typique des maladies obstructives comme l'asthme ou la BPCO

On retrouve plusieurs causes classiques de dyspnée :

- Aigüe (= heures ou jours) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG (=> OAP), tamponnade, etc.
 - Causes pulmonaires : asthme, obstruction VAS, pneumothorax, pneumonie, embolie, épanchement pleural, SDRA, etc.
- Chronique (= semaines ou mois) :
 - Causes cardiaques : insuffisance VG, HTP, etc.
 - Causes pulmonaires : BPCO, asthme chronique, pneumopathie interstitielle, scoliose, affections neuro-musculaires, etc.

- Causes ni cardiaques, ni pulmonaires : anémie, déconditionnement physique, etc.
- Exacerbations : touchent surtout les maladies comme l'asthme, la BPCO, les pneumopathies interstitielles et la scoliose. Elles se produisent presque systématiquement à cause d'infections, mais peuvent aussi arriver en cas de pneumothorax, embolie, IC, etc.

Classification NYHA :

- Stade I : dyspnée uniquement à l'effort maximal = dyspnée normale
- Stade II : dyspnée d'effort, lors des efforts ordinaires, par exemple pour monter plus de deux étages
- Stade III : dyspnée au moindre effort, par exemple pour s'habiller, ou ne pas réussir à monter un seul étage
- Stade IV : dyspnée de repos

10.3) La toux

De manière générale, la toux chronique touche le plus souvent les femmes, surtout dans la tranche d'âge entre 40 et 70 ans.

On la classe en 3 catégories :

- Aigüe (< 3 semaines) : vient le plus souvent d'infection des VAS par un virus (=> rhinite, sinusite, etc.), ensuite plus rarement d'asthme, de présence d'un corps étranger, de pneumonie, etc.
- Subaigüe (entre 3 et 8 semaines) : vient le plus souvent en post-infectieux, lorsque l'infection et la fièvre ont disparu, mais la toux reste... On va faire une radio thoracique pour déterminer le problème, mais les causes les plus fréquentes sont les infections virales et bactériennes (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis (= coqueluche), etc.)
- Chronique (> 8 semaines) : le plus souvent, elle est causée par une coqueluche persistante, une rhinorrhée postérieure, un asthme, des reflux gastro-oesophagiens, un cancer pulmonaire, une fibrose pulmonaire, une bronchite chronique, mais aussi par certains médicaments (IECA)

On caractérise une toux comme suit :

- 1) ancienneté : aigüe ou chronique ?
- 2) Expectorations et couleur
- 3) Circonstances
 - Nuit (IC, asthme)
 - Lever (reflux gastro-oesophagien)
 - Matin (bronchite chronique)
 - Changement de position (pleural, reflux gastro-oesophagien)
 - Effort (IC, asthme)
 - Déglutition (fausses routes)
- 4) Signes associés

- Respiration sifflante
- Râles crépitants
- Fièvre

Red flags concernant la toux :

- Exacerbation sévère
- Hémoptysie
- Suspicion d'inhalation de corps étranger
- Douleur thoracique
- Dyspnée
- État fébrile
- Suspicion de néoplasie

10.4) Hémoptysies

Faire attention au fait qu'on peut parfois avoir un épistaxis (= un saignement nasal) ou des hématomèses (= saignements du tube digestif) qui peuvent provoquer des hémoptysies, alors qu'on ne touche absolument la respiration !

Dans les causes principales des hémoptysies, on notera le cancer pulmonaire, les bronchiectasies, la tuberculose, les pneumonies, les bronchites aiguës, les aspergillomes et les embolies pulmonaires.

On les caractérise en 3 catégories, ces catégories ne renseignant pas sur la cause :

- Minime/crachats hémoptoïques : stries sanglantes sur un crachat muqueux ou purulent
- Moyenne : sang en quantité moyenne (~ moins d'1dl)
- Massive : > 200 à 600ml par 24h => urgence vitale, car risque d'asphyxie avec son sang !

10.5) Douleurs oesophagiennes et sous-diaphragmatiques

On en retrouve 3 types de douleurs oesophagiennes principales :

- Reflux gastro-oesophagien : brûlure rétro-sternale, souvent après un repas ou en lien avec, déclenché par les changements de position ou certaines positions (couché ou penché en avant). Il peut ne se manifester que par de la toux et de l'asthme
- Spasme oesophagien : douleur rétro-sternale constrictive, déclenchée par la déglutition. Elle est souvent brève et récidivante. Elle peut être calmée par la trinitrine, qui est un donneur de NO => énorme piège, car cette douleur irradie dans la même zone qu'une douleur coronarienne et peut être calmée par le même médicament !
- Rupture oesophagienne : douleur brutale, intense, de type déchirure, rétro-sternale et basi-thoracique gauche, accompagnée de vomissements

On retrouve plusieurs lieux d'irradiation des douleurs sous-diaphragmatiques :

- Basi-thoracique : plutôt d'origine digestive
- Épaule droite : souvent d'origine hépatique

- Lominaire haute : souvent d'origine rénale ou biliaire

Anamnèse et examen neurologique

Anamnèse.....	1
1) Motif de consultation	1
2) Antécédents médicaux/chirurgicaux/familiaux et TTT.....	4
3) Anamnèse psycho-sociale	4
Examen neurologique	4
Marche.....	5
Système moteur	6
Système sensitif.....	10
Nerfs crâniens.....	11
Evaluation de l'état de conscience	22
Techniques spéciales	23
Et après l'examen clinique.....	24
Les grands syndromes neurologiques:	24
Que faire en cas de suspicion d'AVC/d'AIT	25

Anamnèse

1) Motif de consultation

Il est important de noter qu'il faudrait dans l'idéal caractériser chaque symptôme suivant le système en 7 points !

1.1) Caractérisation de la plainte

1.2) Mode d'apparition :

- Aigu (secondes à minutes) : vasculaire/traumatique/activité électrique
- Subaigu (heures à jours) : infection (méningite)/inflammation (SEP)
- Chronique (mois à années) : néoplasie, dégénératives, infectieux/inflammatoire

1.3) Questions par symptômes principaux à poser systématiquement (et ne poser les séries de questions qu'en cas de trouble) :

1. Troubles visuels => « Comment voyez-vous ? »

- Début
- Vision de loin/de près/des couleurs (= dans le test clinique)
- Tout le champ ou une partie (= dans le test clinique)
- Atteinte centrale/périphérique (= vision en tunnel)
- Un oeil ou les deux
- Douleur/Larmoiement/Rougeur
- Diplopie

2. Troubles auditifs => « Comment entendez-vous ? »

- Début

- Hypoacousie/surdité
- Acouphène (signe d'atteinte plutôt périphérique)
- Vertiges (souvent accompagnés de nystagmus si périphériques, alors qu'un nystagmus central sera lui rarement accompagné de vertiges)
- Nystagmus (cf. au-dessus)
- Douleurs

3. Céphalées

- Localisation :
 - Unilatéral : cluster headache ou migraine surtout
 - Bilatéral : céphalée de tension ou névralgies du V (= sur un territoire du nerf V)
- Irradiation : dans la nuque et omoplate pour les HSA et méningites (car les deux donnent une raideur de nuque)
- Caractère : constriction, pesante (céphalée de tension), pulsatile (migraine)
- Début et évolution de la douleur : en coup de tonnerre (= typiquement HSA et méningite = plus souvent des causes secondaires), rapidement progressif (= typiquement AVC ischémique ou hémorragique, hématome sous-dural, thrombose sino-veineuse, maladie de Horton, encéphalopathie hypertensive, migraines, cluster headache, etc.), lentement progressif (= tumeur, abcès ou autre processus expansif). Si la céphalée est présente depuis longtemps, il n'y a pas besoin de trop s'alarmer !
- Chronologie : inhabituelle, permanente, intermittente, **récurrente** (signe capital à rechercher, car des céphalées récurrentes sont plutôt un bon signe et pointent vers des céphalées primaires !), nombre d'épisodes, etc.
- Facteur soulageant/aggravant : activité physique, sons, lumière
- Symptômes d'accompagnements : photo- et phono-phobie (fermer les rideaux si le patient est photophobe est sympas pour lui !), aura visuelle (dans 1/3 des migraines), nausées et vomissements (migraines), fièvre (méningite et encéphalite), symptômes B (= fatigue, sueurs nocturnes, perte de poids => plutôt tumoral), signes ipsilatéraux (= Horner, sudation, etc. => cluster headache)
- Tableaux typiques des différentes céphalées primaires :
 - Migraines : maladie se déroulant en 3 (ou 5) phases, avec (1) tout d'abord la phase de prodromes, durant plusieurs heures à plusieurs jours avant la crise, surtout composée de symptômes comportementaux (= dépression, irritabilité, euphorie, boulimie, etc.), puis (2) la phase de migraine en soi (décrite plus bas), avec ou sans aura (presque toujours visuel, parfois suivie d'aura sensitive ou aphasique) et finalement (3) la phase de résolution (= fatigue, trouble de l'humeur, sensibilité du cuir chevelu, etc.).
La migraine dure entre 4 et 72h et se caractérise par une douleur unilatérale, pulsatile, d'intensité modérée à sévère et est aggravée par les activités physiques de routine (ex. : sport). Elle doit au moins être accompagnée soit par des nausées et/ou vomissements, soit pas une phono- et photo-phobie. On retrouve une aura (encore une fois le plus souvent visuelle) dans 1/3

- Céphalées de tension : durant de 30 minutes à 7 jours, elles se caractérisent par une douleur bilatérale, non-pulsatile (plutôt pression ou serrement = comme une barre au milieu du front), d'intensité légère à modérée et n'est pas aggravée par les activités physiques quotidiennes ; en bref, c'est l'exact opposé de la migraine. Elle ne doit pas être accompagnée de nausée (parfois dans les formes épisodiques) et de vomissement, mais elle peut être accompagnée de phono- ou photo-phobie
- Cluster headache/Algie Vasculaire de la Face : durant entre 15 et 180 minutes, elle se caractérise par des douleurs atroces (souvent appelées les céphalées du suicide !) dans la région orbitaire (= aussi supra-orbitaire ou temporale) d'un seul côté et une incapacité de pouvoir tenir en place (vs aller se cacher dans un trou avec une migraine !). De plus, on va très souvent retrouver des manifestations ipsilatérales à la douleur : injection conjonctivale, larmoiement, syndrome de Horner, obstruction nasale, rhinorrhée, oedème palpébral, sudation, rougeur, sentiment de plénitude dans les oreilles, etc.
On notera que ces céphalées sont typiquement nocturnes à horaire fixe, le plus souvent se manifestant de manière épisodique, c'est-à-dire par des « grappes », des blocs de quelques jours durant lesquelles elles vont se manifester entre 1 jour sur 2 et 8 fois par jour !

4. Convulsions (épilepsie)¹ :

- Rechercher des facteurs favorisants (ex. : alcoolisme, manque de sommeil, etc.) et dans l'histoire personnelle (= première fois ?)
- Début : prodromes (aura cognitive (déjà-vu) ou sensitive (surtout visuelle)) ; passage d'une position assis/couché à debout juste avant (orienterait vers une syncope de type malaise vagal)
- Durant la crise : signes et symptômes psychiques (déjà-vu), moteurs (clonies, signe du 4, position de la tête, etc.) et autonomes (tachycardie, nausée, etc.), yeux ouverts, morsure de langue (typiquement latérale et dans les crises généralisées), perte urinaire, cyanose, etc. Il est aussi important de rechercher si les symptômes ont varié durant la crise (indiquant la progression et/ou le lieu des décharges), si l'état de conscience s'est modifié (trouble de l'état de conscience dans les épilepsies focales vs absence dans les crises focales (mais pas toujours !))
- Après la crise : durée de la crise (normalement entre 1 et 3 minutes) et récupération (= présence d'une phase post-critique ?)

5. Trouble de la sensibilité (= atteinte du SNC/SNP) :

- Hypoesthésie/anesthésie : diminution/abolition de la sensation (ex. : sensation d'avoir des chaussettes aux pieds)
- Paresthésie : sensation anormale sans stimulus particulier telles que les fourmillements, picotements, etc.

¹ Il est important de les distinguer des vertiges et syncopes (en cas de perte de contact), mais aussi d'interroger une personne proche pour distinguer les éléments importants

- Dysesthésie. sensation anormale suite à un stimulus, qui peut persister après le stimulus
6. Faiblesse motrice :
- Soudaine (AVC ischémique) vs progressive (AVC hémorragique, SEP, etc.)
 - Différencier une atteinte à prédominance proximale ou distale : est-il plus difficile de gravir les marches hautes et d'attraper des objets haut-placés (= proximal = myopathie) ou d'ouvrir une boîte et d'utiliser des ciseaux (= distal = neuropathie) ? Est-ce que c'est aussi pire en fin de journée (= myasthénie) ?
7. Troubles de l'équilibre, étourdissement et vertiges = « Avez-vous l'impression que tout tourne autour de vous ? »
- Distinguer les atteintes centrales (signes neurologiques associées, atteinte sensori-motrice, des nerfs crâniens, du cervelet, nystagmus changeant, etc.) et périphériques (hypoacousie, acouphènes, vertige violent, nystagmus horizonto-rotatoire, etc.)
8. Tremblements
- De repos : Parkinson
 - D'action : si positionnel (= lors du maintien d'une position), on a plutôt un tremblement essentiel ; si cinétique, c'est plutôt lors des mouvements volontaires ; si intentionnel, c'est plutôt dans les lésions cérébelleuses, en fin de mouvement
9. Douleurs (brûlures, électriques,...)

2) Antécédents médicaux/chirurgicaux/familiaux et TTT

1. Les maladies et leurs traitements : épilepsie, maladie psychiatrique, cardiaque, maladie/infection récente (suspicion de Guillan-Barré²)
2. Antécédents chirurgicaux : cancer
3. Antécédents familiaux : démence, épilepsie, autres maladies neurologiques (migraine, etc.)

3) Anamnèse psycho-sociale

- **Stress, tension psychique, trouble du sommeil** => souvent la cause de céphalées !
- Tabagisme
- Consommation d'OH, de drogues, etc. => peuvent donner des céphalées, AVC, épilepsies, etc.

Examen neurologique

² Rappel : essentiellement sensitif et moteur

Généralités : Toujours comparer le côté atteint au côté sain. Pour l'examen des nerfs crâniens et du membre supérieur, la position assise est recommandée. La position couchée est plus appropriée pour le membre inférieur. Le status neurologique est long (voire interminable !), il faut donc toujours l'orienter vers la plainte du patient. De plus, il n'y a pas de consensus par rapport à l'ordre des gestes à effectuer !

Marche

Conseil : Observer la marche dès que le patient entre, cela permet de l'évaluer sans qu'il s'en rende compte et la modifie (comme la respiration). Utile pour observer les troubles moteurs ou de l'équilibre. Il faut l'observer sous différents angles, sans ses dispositifs d'aide si possible (ex. : déambulateur) et il faut donc se tenir prêt à l'aider

1. Demander au patient d'enlever ses chaussettes, de se lever et de se tenir 30 secondes debout. Observer la position au repos
2. On demande ensuite au patient de marcher jusqu'au bout de la pièce, de se retourner et revenir. Il pourrait avoir de la peine en cas d'AVC, d'ataxie cérébelleuse, de Parkinson et trouble proprioceptifs/vestibulaires. Éléments à observer pendant sa marche :
 - Le balancement des bras (diminué dans Parkinson, écarté dans les atteintes cérébelleuses)
 - L'efficacité du demi-tour (bonne = en 2 pas, mauvaise dans Parkinson (= plein de petits pas et tournent en bloc))
 - Le polygone de sustentation, c'est la largeur du pas (agrandie si ataxie cérébelleuse ou autre)
 - La symétrie (patient hémiplegique qui marche avec une jambe qui « fauche » (paralysie spastique !), pied tombant)
 - La vitesse de la marche et la longueur du pas (pas inégaux dans les atteintes cérébelleuses)
 - Trajectoire (dévie dans les atteintes cérébelleuses)
3. On effectue le Romberg. Le patient a les pieds joints et les yeux ouverts. On peut lui demander de tendre les mains avec les paumes en l'air pour mieux voir les oscillations. S'il tient en équilibre, on lui demande alors de fermer les yeux. Un léger déséquilibre est normal à la fermeture des yeux.

On considère un Romberg négatif lorsque le patient perd l'équilibre alors qu'il a encore les yeux ouverts, ce qui est souvent le cas dans les atteintes cérébelleuses. Si le patient arrive à tenir son équilibre les yeux ouverts, on va lui demander de fermer les yeux et s'il perd son équilibre les yeux fermés, cela oriente vers une atteinte vestibulaire (ex : alcool, ou si atteinte du labyrinthe, chute du côté atteint) ou proprioceptive (si faisceaux dorsaux de la ME atteints ou neuropathie, chute non latéralisée).

On notera qu'il est normal de perdre un peu l'équilibre les yeux fermés, avec une légère « danse des tendons » ; on guette donc surtout des déséquilibres soudains ! On se place derrière le patient pour le rattraper si besoin.
4. On demande ensuite au patient de tenir sur une jambe puis sur l'autre. Si une fesse s'affaisse, c'est le signe de Trendelenburg (qui donne une marche dandinante),

orientant vers une atteinte du moyen fessier (et donc du n. L5). C'est le côté sain qui s'affaisse, car le moyen fessier controlatéral est atteint et n'arrive pas remonter la cuisse

5. Demander au patient de s'asseoir et de se relever, à la recherche du signe de Gowers
6. Demander au patient de se mettre debout, s'accroupir, puis de se relever sans les bras, là encore à la recherche du signe de Gowers
7. On lui demande ensuite de marcher sur la pointe des pieds (teste le n. S1), puis sur les talon (teste le n. L5). Cela met en avant les déficits de la voie pyramidale surtout par la perte de force de ces mm.
8. On demande au patient de faire la marche du funambule, surtout pour mettre en évidence des ataxies cérébelleuses (déviation de la trajectoire, parcours sinueux)

- Équilibre : l'équilibre est coordonné par le cervelet, qui intègre les informations vestibulaires, proprioceptives et visuels. La fermeture des yeux enlève au cervelet une de ses sources d'informations et met ainsi en évidence des déséquilibres dont la source est un déficit proprioceptif ou vestibulaire. Les troubles d'équilibre dus à une atteinte du cervelet lui-même sont déjà marqués les yeux ouverts

Système moteur

Inspection générale

- Observer des déficits évidents (hémiplégie, Parkinson, ataxie, boiterie, etc.)
- Posture ou mouvements anormaux (chorée, bradykinésie, tremblements, asterixis, etc.)
- Amyotrophie et fasciculations (ondulations visibles du muscle, qui oriente vers une atteinte périphérique)

Tonus

Le tonus est la tension musculaire induite par la contraction partielle des muscles. On le teste en demandant au patient de se relâcher. « Laissez-moi soupeser votre bras, relâchez vos muscles »

On effectue alors des mouvements passifs des articulations pour les évaluer :

- Membre supérieur : pronation/supination
- Membre inférieur : fléchir la hanche et le genou en un mouvement, faire rouler le MI comme une bûche. Soulever le genou et le laisser tomber et évaluer la vitesse de la chute

Le tonus peut être :

- Normal
- Diminué : flasque, hypotonique, lors d'atteinte du second motoneurone (= ceux dans la ME)
- Augmenté : rigidité en tuyau de plomb (hypertonie sur toute l'amplitude du mouvement associé au phénomène de « Roue dentée », oriente vers une atteinte extra-pyramidale, surtout retrouvée dans le Parkinson) ou spasticité (hypertonie suivie d'une

certaine « perte du mouvement », appelé « Couteau suisse », typique des atteintes pyramidales)

Force

Il ne faut tester qu'un mouvement à la fois, en supportant l'articulation au-dessus. On place le membre que l'on teste au centre de son amplitude de mouvement (= entre la flexion et l'extension par exemple). Il vaut mieux éviter d'utiliser les termes abduction, adduction, etc. => il est plus simple de directement demander au patient de résister à notre pression !

Patient assis :

- Épaule : abduction (deltoïde)/adduction (pectorale), rotation externe (sous-épineux)/interne (sous-scapulaire)
- Coude : extension (triceps)/flexion (biceps)
- Poignet : flexion/extension (l'extension est atteinte dans la paralysie radiale ; si hémiplégie associée : AVC ou SEP)
- Doigts : flexion/extension (pour la flexion des doigts, on met notre index et majeur dans leur main et on leur demande de les tenir), abduction/adduction des interosseux (parésie dans la paralysie ulnaire), abduction (n. médian, affaibli dans le canal carpien) et opposition du pouce
- Mobilité fine des doigts : demander au patient de pianoter (diminué dans les atteintes centrales)
- Hanche : flexion/extension, abduction/adduction
- Genou : flexion/extension

Patient couché

- Cheville : flexion plantaire/dorsiflexion, inversion et éversion
- Orteils : flexion/extension
- Mobilité fine des orteils : demander au patient de « pianoter »

On cote la force de M0 à M5. Si le patient n'a pas 5, on parle de parésie (= faiblesse musculaire) :

- 0 : Pas de mouvement
- 1 : Contraction palpable, mais pas de mouvement
- 2 : Mouvement atténuant la pesanteur
- 3 : Mouvement contre la pesanteur = maintien face à la pesanteur, mais pas face à une résistance
- 4 : Mouvement contre résistance, mais force anormale
- 5 : Force normale

Épreuves fonctionnelles, servant à évaluer l'importance du déficit :

- **Test des bras tendus.** On demande au patient de maintenir les bras devant lui (debout ou couché) en supination (paume vers le haut) pendant ~10s, d'abord les yeux ouverts, puis fermés. Une dérive vers le bas et la pronation ($\pm$ creusement des doigts) oriente

vers une atteinte pyramidale controlatérale. On demande ensuite au patient de « pianoter » pour tester la motilité fine (si diminuée, aussi signe d'atteinte centrale)

- Même test pour le MI : le patient est couché et fléchit ses jambes, aussi pendant ~ 10s les yeux ouverts, puis les yeux fermés. C'est le **test des jambes fléchies**. On lui demande finalement aussi de pianoter avec les doigts des pieds
- Le patient toujours couché, on lui demande de relever sa tête et son tronc, sans utiliser ses mains, puis de lever ses bras au-dessus de sa tête

- Note : En cas de faiblesse musculaire, il faut préciser sa topographie. Elle peut être causée par une atteinte d'un motoneurone supérieur, inférieur, d'un nerf rachidien, d'un nerf périphérique ou du muscle.
- ✓ Faiblesse de l'hémicorps : atteinte du motoneurone supérieur
- ✓ Faiblesse distale symétrique : polyneuropathie
- ✓ Faiblesse proximale : myopathie
- ✓ Faiblesse qui s'aggrave avec les répétitions et l'effort et qui s'atténue au repos : myasthénie

Réflexe

Le patient doit se détendre. On tient le marteau par la poignée et on fait un mouvement ample, comme un pendule. Il faut toujours évaluer avec deux trois coups, puis tester le réflexe controlatéral. On côtoie ensuite les réflexes. On peut utiliser une manœuvre de facilitation en demandant au patient de serrer les dents au moment où l'on frappe, ou de serrer ses mains, voir fléchir les pieds pour le réflexe quadricipital. Si le patient est couché, il peut relever la tête. Tous les réflexes peuvent être évoqués assis, à l'exception du cutané plantaire et du cutané abdominal. Ils peuvent tous être testés du même côté du lit sauf 1 achilléen.

- 0 : Absent
- 1 : Diminuée (hyporéflexie, oriente vers du SNP)
- 2 : Normale
- 3 : Augmenté (hyperréflexie oriente vers une atteinte pyramidale)
- 4 : Hyperréflexie avec clonus

Clonus : C'est une série de contraction musculaire (à partir de 3) déclenché typiquement par la dorsiflexion de la cheville. Elle oriente vers une atteinte pyramidale.

- ✓ Certaines personnes ont des réflexes qui se déclenchent peu, ce n'est pas une aréflexie
- ✓ On parle d'hyperréflexie lorsque les réflexes sont augmentés sur tout le membre concerné et que la zone réflexogène est augmentée
- ✓ Les réflexes sont dit pendulaires chez les cérébelleux, car ils sont hypotonent et le membre continue de se balancer après que le réflexe ait été évoqué

Membre supérieur :

- Triceps (C7) : directement sur le tendon
- Biceps (C5-C6) : placer son pouce sur le tendon
- Brachioradial (C6) : directement ou avec le doigts
- Ulno-pronateur (C8) : directement sur le processus styloïde de l'ulna

Membre inférieur :

- Patellaire (L3-4) : heurter le tendon patellaire sous la patella, au-dessus du tibia
- Achilléen (S1) : amener en dorsiflexion sur la jambe controlatéral et heurtez le tendon achilléen.

Bonus :

- Réflexe plantaire/de Babinski : faire un J à l'envers du calcaneus ou gros orteil. La flexion du gros orteil est normal, en cas d'extension, on parle du signe de Babinski, orientant vers une atteinte pyramidale
- Réflexe abdominal : fait en 4 fois. On descend des mamelons jusqu'à l'ombilic dans les deux quadrants supérieurs et on monte des plis inguinaux, jusqu'à l'ombilic pour les deux quadrants inférieurs. Le m. grand droit doit se contracter et, s'il ne se contracte pas, cela oriente vers une atteinte pyramidale
- Réflexe anal : frotter les 4 quadrants de dedans à dehors avec un objet en mousse. Observer (et apprécier ;)) la contraction de l'anus. Ce réflexe est aboli dans le syndrome de la queue de cheval

Coordination = ±Cervelet

Le cervelet est responsable de la coordination ipsilatérale (par opposition au reste du cerveau) et de l'équilibre. A l'examen on cherche à mettre en évidence l'incoordination entre les muscles agonistes et antagonistes. Les mouvements sont imprécis, trop amples, rapides et l'arrêt sur cible est difficile à obtenir (= dyssynergie et dysmétrie)

- Tapotement des doigts : étendre les doigts. Demander au patient de toucher avec son pouce tous les autres doigts les uns après les autres et de revenir. Faire un main après l'autre, puis les deux en même temps
- Mouvements alternatifs rapides : demander au patient de rapidement alterner les mouvements de pronation et de supination du poignet sur les genoux. On peut aussi « faire les marionnettes » ou bien tourner un bras autour de l'autre. Une incapacité à le faire est appelé dysdiadochocinésie : les mouvements sont décalés, asynchrones, lents, etc.
- Test doigt-nez : on place notre doigt de manière à ce que le patient doive étendre son bras pour le toucher. On lui demande ensuite de toucher alternativement son nez, puis notre doigt, en faisant varier la position de notre doigt. On recherche des dyssymétries (ratage de cible) et des tremblements cinétiques (= lors de mouvements), et des hypermétries (va trop loin). Il faut dire au patient de s'arrêter proche de notre index ; en effet il ne doit pas s'appuyer dessus car cela le stabiliserait. On peut le tester les yeux fermés ensuite. (En cas d'atteinte cérébelleuse, ce test ne s'aggrave pas les yeux fermés)

- On peut tester les tremblements d'action ($\neq$ de repos), qui se retrouvent surtout au début et à la fin de mouvements volontaires. On demande de boire un verre d'eau ou de dessiner une spirale
- On peut tester le rebond : on relâche subitement le bras alors qu'on maintenait une résistance. Le patient est incapable d'arrêter son geste et va se frapper si on ne le protège pas avec notre main. Incapacité de freiner le mouvement
- Test talon-genou : le patient est allongé. Il touche son genou avec le talon opposé, descend jusqu'à la cheville et remonte. On cherche aussi des dyssymétries et tremblements. Ils sont le plus évidents lorsque le patient remonte sa cheville juste avant de toucher le genou

- Pathologie: Le syndrome cérébelleux se divise en trois atteintes :
 - ✓ Syndrome vestibulo-cérébelleux (lobe flocculo-nodulaire) : incapacité à tenir debout, latéropulsion ipsilatérale à la lésion au Romberg et syndrome oculomoteur (déviation ipsilatéral dès que le sujet ne fixe pas son regard)
 - ✓ Ataxie statique (vermis) : ligne de direction sinueuse à la marche du funambule (mais pas de latéropulsion comme dans le syndrome vestibulo-cérébelleux !), polygone de sustentation élargi, Romberg négatif avec dans des tendons, oscillations aux tests de bras et jambes tendues, instabilité assis
 - ✓ Ataxie cinétique (hémisphère cérébelleux) : dyssynregie (décomposition du mouvement, erreur de force et de timing), dysmétrie (va trop ou pas assez loin dans ses mouvements = hypo/hypermétrie à cause du manque de coordination entre agonistes et antagonistes), tremblement lors d'action, Hypotonie (réflexe pendulaire), rebond pathologique, dysdiadochocinésie (marionnette)
 - ✓ Les ataxies peuvent toucher la marche (irrégulière, déséquilibre), les mouvements oculaires, mais aussi l'articulation (dysarthrie, avec des ralentissement, des klaxophonies, etc.)

Système sensitif

On commence distalement et on se rapproche progressivement. On teste la base des ongles des index et des orteils. Si le patient ne reconnaît pas, on remonte aux poignets/chevilles, puis coudes/genoux. Il faut tester le territoire des gros nerfs périphériques et les principaux dermatomes, pour déterminer si c'est un nerf périphérique, une racine ou la moelle qui est atteint. Toujours évaluer la symétrie of course. On reporte ensuite les déficits sur un schéma pour voir s'il y a une distribution rappelant typiquement une atteinte. Les modalités sensitives passent par les voies des colonnes dorsales pour le toucher léger (anesthésie/hyperesthésie), les vibrations et la proprioception. La douleur (analgesie/hypoalgesie/hyperalgesie), température (= thermoalgesie, les deux sont souvent atteints ensemble) et le toucher grossier passent par les colonnes latérales. Le patient ferme toujours les yeux !

- Toucher/piquer (toucher léger et grossier) : prendre un coton tige et le casser en deux, et montrer les sensations à reconnaître sur l'avant-bras. On doit piquer légèrement 2-3

fois ($\neq$ frotter). On demande alors s'il ressent le toucher ou le piquer en remontant les territoires. On peut tester uniquement l'une ou l'autre modalité également

- Proprioception (arthrocinésie) : prendre l'hallux et le pouce sur leurs faces médiales et latérales. Montrez au patient « ceci est en haut, ceci en bas ». Il ferme ensuite les yeux. On commence par des petits mouvements, que l'on agrandit si le patient ne les détecte pas
- Vibration (pallesthésie) : utiliser le diapason neurologique 128 Hz. Tapoter le diapason sur la table. Demandez au patient lorsqu'il ne ressent plus la vibration. On la place normalement sur le processus styloïde (radius), ou les chevilles (malléoles)
- Autres tests : test de la température, stéréognosie (reconnaissance d'un objet au toucher, évalue le cortex pariétal, car c'est un sens demandant une certaine intégration de l'information), graphesthésie (chiffre que l'on « dessine » avec un stylo), discrimination de deux points

Epreuves fonctionnelles (ces tests évaluent la proprioception, le cervelet et le vestibulaire !) :

- Démarche du funambule. On demande au patient de marcher un pied devant l'autre en suivant une ligne imaginaire. Comme le Romberg, cela évalue les trois modalités sensorielles de l'équilibre (proprioceptif, vestibulaire et cérébelleux)
- Romberg
- Bras tendus et jambes fléchies : On recherche des oscillations des membres

Quelques dermatomes : T4 pour les tétons et T10 pour l'ombilic. Pour la main, on aura de latéral à médial C6 (pouce), C7 (index et majeur) et C8 (annulaire et auriculaire). Pour le pied, on aura de latéral à médial S1 (tout le bord du pied avec le petit orteil. Petite partie de la plante et le TALON), L5 (tout le dos du pied jusqu'à la moitié de l'hallux. Très grande partie de la plante avec les mêmes limites) et L4 (bord médial du pied à partir de la moitié médiale de l'hallux. Petite partie de la plante). Finalement, on a aussi que le genou fait partie du L4. Finalement, de S3 à S5, on a le uc et son pourtour.

- Pathologie : Toujours rapporter les atteintes sur un schéma
- ✓ Le déficit d'un hémicorps suggère une atteinte corticale controlatérale
- ✓ Les déficits en « gants et chaussettes » se voient dans les neuropathies périphériques alcoolique et diabétique
- ✓ Les atteintes d'un ou plusieurs dermatomes orientent vers un zona ou une compression d'une racine nerveuse
- ✓ La perte du sens vibratoire oriente vers une neuropathie périphérique (diabète/alcool), ou une atteinte des colonnes dorsales suite à une carence en B12 ou à la neurosyphilis
- ✓ La stéréognosie, graphesthésie, discrimination sont absents lors d'atteinte des voies postérieures ou du du cortex sensitif

Nerfs crâniens

Ils ont été cotés de 1-12 par localisation anatomique. 3-4 dans le mésencéphale, 5-8 dans le pont (= métencéphale ou protubérance) et 9-12 dans le bulbe rachidien (= myélencéphale). Le noyau est ipsilatéral à l'innervation terminale, sauf pour le nerf 4 qui croise !

1. Nerf olfactif

- À tester avec des odeurs non-nocives comme la menthe, l'eau de rose, un café que l'on a sous la main, etc ; en effet, les odeurs irritantes comme l'ammoniac et le vinaigre testent les fibres douloureuses du 5 dans la muqueuse nasale ! On teste une narine après l'autre, en la bouchant depuis le dessous (comme quand on met un doigt dans le nez, on n'appuie pas sur les ailes du nez). Un déficit est appelé anosmie. En pratique, cela prend beaucoup de temps, donc on demande simplement au patient, s'il a l'impression d'avoir perdu son odorat soudainement
(Le cortex olfactif (ou entorhinal) est proche des zones de la mémoire et fait partie de la boucle du système limbique, expliquant pourquoi les odeurs sont si liées aux émotions)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Pathologie : traumatisme crânien (lésions frontales), tumeur, Alzheimer et Parkinson |
|--|

2. Nerf optique : on teste l'acuité visuelle (vision proche et lointaine), les champs visuels et la vision en couleur. On peut aussi faire un fond de l'œil (pas à l'ECOS)

- **Test de Snellen** pour la vision de loin. Tout d'abord, regarder la distance à laquelle le test (= échelle de Snellen) est prévu pour être fait et placer le patient AVEC ses lunettes à cette distance. Lui demander de cacher/fermer l'œil droit pour commencer avec l'œil gauche, tout en lui demandant de directement essayer de lire la plus petite ligne qu'il lui est possible de lire (permet de gagner du temps). On quantifie ensuite son résultat, en fonction de la ligne qu'il a réussi à lire (ligne à 0,66 ; 0,75 ; 1 ; etc.) et en fonction du nombre de lettres justes dites (7 sur 10 ou 1 sur 10, etc.)
- **Test de Parinaud** pour la vision de près. On reproduit les mêmes étapes qu'avant, en changeant seulement la distance ; le patient doit maintenant se trouver à distance de lecture du papier, c'est-à-dire ~ 40cm (DISTANCE DONNÉE SUR LA CARTE). Pour la quantification, on utilisera encore une fois la ligne qu'il a réussi à lire (ligne à 0,66 ; etc.), mais on dit juste ici s'il a plus ou moins bien réussi à lire la phrase/le morceau de texte
- Champs visuels : ENLEVER les lunettes du patient, car on teste son champ de vision, car ce test n'est PAS quelque chose de précis comme l'acuité ! La première étape se fait les deux yeux ouverts (pour avoir une idée globale de si quelque chose cloche). On place nos mains derrière le patient en lui demandant de regarder droit devant lui et d'annoncer lorsqu'elles arrivent dans son champ visuel (déplacer ses mains lentement et en bougeant les doigts). Ce test s'appelle le test de Goldmann (à faire 2 fois, une fois en haut et une fois en bas !). On peut aussi reproduire ce test pour chaque œil individuel si on a le temps, en testant les 4 quadrants : on met les deux mains derrière le patient, on en rapproche UNE SEULE en la bougeant et le patient doit la pointer. Comme deuxième point, on demandera au patient de se mettre ~ à distance de bras de nous et de regarder fixement notre nez avec un œil alors que l'autre est fermé. On

teste alors successivement ses 4 quadrants en lui montrant un chiffre avec les doigts, puis on teste des additions dans plusieurs cadrants. Si on veut éviter de mettre nos doigts hors de son champ de vision et fausser le status, on peut faire le test en même temps que lui, nous aussi avec l'oeil miroir ouvert.

Attention, aux patients qui disent « Je ne vois plus de l'œil gauche », mais en fait c'est tout l'hémichamp gauche qui a disparu !

- Test de confusion d'Ishihara : On demande au patient de se positionner à ~ 70cm du livre, avec ses lunettes et un seul oeil ouvert. On lui présente ensuite les différentes pages et on observe s'il donne les bonnes réponses et s'il en est persuadé (des petites fautes arrivent). Les premiers tests sont relativement simples, puis ils se compliquent. Finalement, les 4 derniers exercices se focalisent sur déterminer si le patient est daltonien sélectivement pour les rouges ou les verts (protanopes et deutéranopes respectivement). On quantifie les résultats en fonction du nombre de figures justes données (7 sur 13, etc.). Ce test est plutôt utilisé en clinique après des traumatismes (touchant surtout l'aire associative V4), moins pour les daltoniens (des tests spécifiques existent) ; on a ici seulement un test de dépistage
- Pupilles :
 - 1) Inspecter la taille des pupilles. Une myosis est une contraction de la pupille (< 3mm), une mydriase une dilatation (> 5mm). L'anisocorie est une inégalité de la taille des pupilles
 - 2) Tester le réflexe pupillaire (= réflexe photomoteur, avec le n. II conduisant l'information lumineuse à l'aire prétectale qui projette sur le noyau d'Edinger Westphal, partie du n. III qui va ordonner une contraction bilatérale) : d'une main, on sépare les moitiés gauche et droite du visage (= comme si on donnait un coup de karaté au nez du patient en collant notre main contre son visage) et de l'autre, on prend une petite lampe, avec laquelle on éclaire un oeil en partant de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. On regarde si les deux yeux ont bien une myosis réactionnelle et on le fait aux deux yeux
 - 3) Tester l'accommodation : on demande au patient de fixer notre doigt à 30 cm de ses yeux. Les pupilles se contractent et convergent alors. Puis, on lui demande de fixer son regard au loin. On observe une dilatation et divergence des pupilles
- Fond d'oeil : on tient l'appareil avec la main droite pour tester l'œil droit, avec la gauche pour le gauche. L'examineur regarde dans l'œil gauche pour tester l'œil gauche et inversement. La main libre sert à nous stabiliser. On demande au patient de fixer au loin et on s'approche en venant du côté. On recherche un œdème papillaire, signe d'hypertension intracrânienne

- ✓ Pathologie : il faut séparer les atteintes antéchiastmatique, chiasmatique et rétrochiastmatique (= différences dans le champ visuel) :
- ✓ Antéchiastmatique : atteinte d'un seul œil. Ce sont les névrites optiques (SEP ou sarcoïdose), où le patient dit qu'il ne voit rien, mais le médecin aussi, car le fond d'œil est normal. Peut aussi venir de microangiopathie ischémique, médicaments, TCC,

tumeurs (schwanommes, gliomes). Dans le cas d'une rétinopathie, il faut référer le patient à un ophtalmologue

- ✓ Chiasmatique : hémianopsie bitemporale = chaque œil est amputé de son champ visuel temporal. L'atteinte est rarement complète des deux côtés (= plus souvent des quadranopsies), mais il faut y penser si chaque œil est partiellement atteint dans un champ différent. La cause la plus fréquente est les adénomes hypophysaires
- ✓ Rétrochiasmatique : les deux yeux sont amputés du même champ visuel. Cela peut être un seul quadrant (radiations optiques ou cortex partiellement atteint), ou un hémichamp. Les étiologies sont AVC, TCC, tumeur

3. Nerf oculomoteur : avec les nn. IV et VI, il est responsable de l'oculomotricité ; ces nn. sont donc tous testés en même temps ! On regarde 5 choses : (1) la fixation (regard primaire), (2) la poursuite, (3) les saccades, (4) le nystagmus et (5) les pupilles (déjà examinées dans le test du II). Le nerf III innerve les muscles droits supérieur, médial, inférieur, oblique inférieur et le releveur de la paupière ; il contient également des fibres parasympathiques assurant la contraction pupillaire (myosis) et l'accommodation
(On notera qu'il n'innerve pas le m. de Müller (= releveur accessoire de la paupière), qui reçoit une innervation sympathique. Ce m. est atteint dans le syndrome de Horner causant : légère ptose, myosis, etc.)
- Fixation : demander de regarder tout droit, et/ou de fixer un objet. Rechercher une déviation conjuguée (les yeux partent dans la même direction), une hyper/hypotropie (= vers le haut/bas) ou eso/exotropie (vers l'intérieur/extérieur). On recherche les atteintes isolées des nerfs 3, 4 et 6, mais également un nystagmus à la fixation. Si le patient se plaint de diplopie, un misalignement des yeux stables disparaît lorsque l'on cache l'un des deux yeux. Si la diplopie apparaît lors de la poursuite, il faut rechercher une parésie d'un muscle. On parle alors de misalignement instable
 - Poursuite (permet une vision stable des objets qui bougent, non-volontaire) : on demande au patient de suivre le doigt de l'examineur vers la droite/gauche, vers le haut/bas en faisant une croix (et on relève les paupières pour voir le mouvement vers le bas) (teste surtout le III et le VI), mais aussi en diagonale pour tester les muscles obliques en faisant un X (= teste surtout le IV). Il est important de déplacer lentement son doigt. Il faut s'assurer que la poursuite soit lisse, c'est-à-dire sans petites saccades. On recherche une parésie monoculaire, binoculaire (conjuguée ou dissociée). En cas de parésie dans toutes les directions, on parle d'ophtalmoplégie.
Pour tester le IV, on demande au patient de loucher
 - Saccades (permet des mouvements rapides sous contrôle volontaire) : on demande au patient de nous fixer. On met nos deux mains en évidence dans 2 des 4 côtés de la croix (= vertical et horizontal). Lorsque l'on lève un doigt, il doit le regarder. Ses yeux doivent alors se déplacer de manière rapide, conjuguée et précise, sans saccade

correctrice. On recherche une dysmétrie (= yeux qui vont trop ou pas assez loin et n'atteignent pas la cible, ils font alors une saccade correctrice)

- Nystagmus : une oscillation des yeux avec une phase rapide (saccade) et lente (poursuite). La phase rapide détermine la direction du nystagmus. On a déjà observé s'il y avait un nystagmus au regard droit. Il faut également regarder s'il y a un nystagmus de regard (lorsque l'on regarde dans une direction), positionnel (lors du test de Hallpike), optocinétique (quand on regarde au loin dans le train et il est physiologique). Il faut également regarder la direction du nystagmus, si celle-ci est constante, regarder si les deux yeux font un nystagmus et si c'est le même. Si la direction du nystagmus change, si les deux yeux font un nystagmus différent ou si le nystagmus n'est pas horizontal, on suspecte un problème central !

- Pathologie
 - ✓ Déviati on conjuguée : en cas d'atteinte des hémisphères, les yeux regardent la lésion (et donc du côté opposé à l'hémisyn drome), alors qu'une atteinte du tronc cérébral donnera une déviation conjuguée avec les yeux regardant l'hémisyn drome
 - ✓ Atteinte isolée du 3 : exotropie (effet du 6) et hypotropie (effet du 4), ptose et mydriase. Les causes sont la neuropathie diabétique et les anévrysmes de l'artère communicante postérieure
 - ✓ Ophthalmoplégie internucléaire (OINA), exemple : lorsque le 6 à droite fait une abduction, le 3 à gauche doit faire une adduction. Le 6 à droite communique au 3 à gauche qu'il doit faire l'adduction via le faisceau longitudinal médian gauche. Dans l'OINA, la connexion ne se fait plus (faisceau longitudinal médian atteint), ce qui fait que lorsqu'on demande au patient de regarder à droite (dans cet exemple), l'oeil gauche ne pourra pas regarder à droite et restera fixé au centre, alors que l'oeil droit va lui pouvoir aller à droite, mais en effectuant un petit nystagmus. Une OINA peut être un signe de SEP.
Particularité : dans cette atteinte, on notera que la convergence (= loucher) reste normal, malgré que l'adduction soit elle perturbée !
 - ✓ Nystagmus unidirectionnel soudain à la poursuite chez un patient alcoolique chronique : signe d'une encéphalopathie de Gayet-Wernicke (= déficit en thiamine, la vitamine B1). Il faut corriger le déficit avant d'administrer du glucose, car son cycle consomme de la B1 et risque d'empirer la situation !
 - ✓ Nystagmus au regard extrême : physiologique
 - ✓ Saccades imprécises : ataxie cinétique cérébelleuse. Le patient doit faire une saccade correctrice pour voir notre doigt

4. Nerf trochléaire : Il est testé avec le 3 et 6. Il innerve le m. oblique supérieur (rotation interne et abaissement) et est testé en demandant au patient de loucher

- Pathologie :
 - ✓ Atteinte isolée du 4 : le muscle oblique supérieur est responsable d'une intorsion (rotation vers l'intérieur, d'un abaissement et d'une adduction). Son déficit va causer une exotropie et hypertropie, ainsi qu'une rotation de l'œil (non-visible). C'est le

regard « pathétique », le patient fléchit la tête du côté sain et rentre son menton pour réaligner l'axe. Il est touché lors de TCC

5. Nerf trijumeau. On teste sa fonction motrice (m. masséter, ptérygoïde et temporaux, tenseur du tympan) et sensitive. Sa fonction sensitive est divisée en trois racines (ophtalmique, maxillaire, mandibulaire) qui innervent des territoires distincts, que l'on doit tester. Des fibres lacrymales, provenant du noyau du 7, rejoignent le nerf 5

- Fonction motrice :

- 1) Demander de déplacer la mandibule, vers les côtés, puis de l'ouvrir contre résistance
- 2) On teste le réflexe massétérique. On demande au patient d'ouvrir légèrement la bouche (même position que lorsqu'on va éternuer). On place notre index dans le creux du menton, on tapote avec le marteau 2-3 fois et on regarde si on voit une contraction de la bouche (soit vers les dents, soit un peu en avant de l'oreille des deux côtés). Une hypertonie de ce réflexe est le signe d'une atteinte centrale

- Fonction sensitive :

- 1) Toucher rapide en caressant symétriquement la peau dans les territoires du trijumeau, (1) au-dessus des sourcils, (2) sur les pommettes (3) sur le menton³. On peut faire un toucher/piquer
- 2) Réflexe cornéen : on approche un bout de coton vers la cornée jusqu'à la toucher, puis le patient doit brutalement fermer ses yeux pour se protéger de cette agression, en utilisant le VII. Comme ce test est très désagréable, il faut éviter de le faire en routine !

- Pathologie :

- ✓ Les atteintes périphériques sont souvent isolées, touchant seulement l'une des trois branches
- ✓ On peut avoir une atteinte isolée du V2 en cas de fracture du plancher de l'orbite
- ✓ Le zona touche typiquement le V1
- ✓ Le V est souvent touché dans les hémisyndromes

6. Nerf abducens : il est testé avec le 3 et 4 et innerve le droit latéral, qui fait une abduction

- Pathologie :

- ✓ Atteinte isolée du 6, par exemple à droite : ésoptropie à la fixation et lors de la poursuite vers la droite, causant une diplopie, mais pas de diplopie lorsque le patient regarde à gauche (car le 6 à gauche fonctionne, tout comme le 3 à droite). Il est surtout touché dans les HTIC

7. Nerf facial : Il a une fonction motrice par son innervation des muscles de la face (aussi le platysma) et du muscle stapédien (le petit dans la chaîne des osselets de l'audition,

³ Attention au fait que la branche mandibulaire du n. V n'innerve que la peau de la bouche qui est située au-dessus du menton !

permettant de diminuer la transmission du son à l'oreille interne). Il a également une fonction gustative des deux tiers antérieurs de la langue et il innerve sensitivement le méat auditif externe (zona !). Il assure l'innervation parasymphatique des glandes lacrymales, sous-linguales et sous-mandibulaires

- Fonction motrice : demander au patient de faire les expressions faciales, rechercher des asymétries. « Fermez les yeux, si fort que je ne puisse pas vous relever les paupières », « Ouvrez les yeux et froncez les sourcils » (et lever les sourcils ?), « Gonflez les joues » (et appuyer sur la joue dans ce cas), « Souriez et montrer les dents », « Essayez de souffler/siffler ». On aussi peut dire « faites comme moi » pour faciliter la chose
- Fonction gustative : utiliser des saveurs distinctes (sucré/salé, amer) pour tester la gustation des deux tiers antérieurs de la langue
- Note : en cas de déficit facial évident, il faut aussi tester l'audition, car le nerf facial innerve le m. stapédien, dont le déficit cause une augmentation des bruits intenses. Le muscle stapédien est au centre d'un réflexe protecteur en cas de bruits trop élevés sur le long-terme (type concert hard-rock de 5 heures), mais ne protège pas de traumatismes auditifs soudains

- Pathologie :
 - ✓ Atteinte périphérique : hémiparésie de la face homolatérale (front lisse, pas de fermeture de l'œil), phénomène de Bell (réflexe naturel, dans lequel l'œil remonte vers le haut et l'extérieur lorsqu'on essaie de fermer l'œil atteint. Il devient visible lorsque le nerf VII est atteint, car celui-ci commande la fermeture de l'œil, qui n'est alors plus possible), commissure labiale qui chute, éventuellement hyperacousie latéralisée du côté atteint et ageusie. Les causes d'atteintes unilatérales sont les herpès et les atteintes de la parotide (que le nerf traverse, mais n'innerve pas !), alors que les atteintes bilatérales sont causées par un Guillan-Barré, la myasthénie ou la borréliose (maladie de Lyme)
 - ✓ Les atteintes périphériques légères peuvent donner le signe des cils de Souques. Lorsque le patient ferme ces yeux, on voit toujours les cils, ce qui ne devrait pas arriver si le patient les fermaient suffisamment fort. Cela montre une légère atteinte périphérique. Il faut que ce signe soit unilatéral pour être significatif
 - ✓ Atteinte centrale : hémiparésie de quadrant inférieur controlatéral. La partie supérieure reçoit une innervation bilatérale, l'hémisphère homolatéral assure ainsi la fonction. On ne voit pas de phénomène de Bell, ni de difficulté à froncer le front, ni de difficulté à fermer l'œil, mais surtout une chute de la commissure labiale (= de la lèvre). On voit aussi une dissociation automatico-volontaire (ex : le patient est incapable de sourire sur commande, mais peut le faire inconsciemment avec une blague. Ceci est expliqué par le fait que les boucles réflexes marchent encore !)
 - ✓ Après une atteinte, on peut retrouver une réinnervation aberrante, car les fibres sont proches les unes des autres. Par ex : élévation de la bouche lors de la fermeture de l'œil et inversement, ou encore les « larmes de crocodile », qui sont des larmoiements inattendus lors des repas

8. Nerf vestibulo-cochléaire : il possède une fonction vestibulaire et une fonction auditive (test de murmure, de Rinné et Weber)
- *Fonction vestibulaire* : en cas d'atteinte vestibulaire, le patient présente des vertiges, nausées et vomissements. La marche, le Romberg et les bras tendus sont latéralisés du côté de l'atteinte. On fait le test d'Halmagyi et de la marche en étoile pour l'examen neurologique. Les examens ORL plus poussées peuvent tester le nerf 8, mais on ne les fait pas dans un examen de routine.
Attention : dans le vertige central, on notera que le test d'Halmagyi est normal est qu'il n'est perturbé qu'en cas d'atteinte périphérique ! De même, une atteinte périphérique est très fortement associée à un nystagmus, alors qu'un nystagmus sans nausées et vomissements doit faire pointer vers une atteinte centrale ! On notera aussi que dans une atteinte centrale, le Romberg sera dysharmonieux, c'est-à-dire que contrairement à une atteinte périphérique où les doigts dévient du même côté que le patient tombe, une atteinte centrale fera que les doigts ne dévient justement pas du même côté que celui vers lequel le patient tombe !
 - Halmagyi : de nos deux mains, on tient la tête du patient et on lui demande de garder son regard fixer sur notre nez. On le prévient qu'on va effectuer des mouvements brusques avec sa tête (à ne pas faire s'il a des problèmes de cervicales ou de sténose carotidienne !) et on fait brusquement tourner sa tête vers la gauche et la droite, plusieurs fois. On teste le réflexe vestibulo-oculaire, avec des yeux qui doivent continuer à nous fixer. Si on détecte une saccade correctrice, c'est le signe d'une atteinte périphérique du côté duquel on a tourné la tête. Le mouvement doit être brusque, car le vestibule fonctionne à haute fréquence.
(Explication : le canal semi-circulaire horizontal ipsilatéral est activé par un mouvement vers lui (le canal droit est excité par la rotation vers la droite). Il va alors activé le nerf 6 controlatéral et le 3 ipsilatéral pour assurer la fixation du regard. Pendant ce temps, le canal controlatéral est inhibé. Ceci explique pourquoi le test n'est pathologique que d'un des deux côtés. L'activation/inhibition des canaux dépend du sens dans lequel l'endolymphe tourne)
 - Marche en étoile : on demande au patient de marcher sur place les yeux fermés et il va commencer à dévier du côté ipsilatéral à sa lésion en cas d'atteinte périphérique. C'est le signe d'Unterberger
 - (J'imagine que ce serait aussi une bonne idée de faire un test de Romberg ?)
 - (Autre test : manœuvre de Hallpike : le patient, assis, a la tête tournée à 45 degrés, puis on le couche tout en inclinant sa tête de 30° vers le sol. Si une nausée + un nystagmus apparaissent, on pourrait avoir affaire à un Vertige Positionnel Paroxystique Bénin, signe d'une atteinte périphérique bénigne)
(Autre test : épreuve calorique : on met de l'eau chaude ou froide dans le conduit

auditif, donnant un nystagmus battant du côté opposé pour l'eau chaude et du côté ipsilatéral pour l'eau froide)

- *Fonction auditive :*

Test du murmure : On se met d'un côté du patient (d'abord du côté de sa meilleure oreille), à distance d'avant bras, tout en masquant son autre oreille en demandant au patient de se frotter le tragus (ou en le frottant nous-même) ou en utilisant la boîte de Barany (permet de masquer le son de cette oreille et ainsi d'éviter le transfert crânien). On va ensuite prononcer successivement plusieurs mots de deux syllabes (surtout les nombres comme 18, 33, etc.), tout d'abord en chuchotant, puis en parlant normalement, et finalement d'une voix forte. On détermine ainsi approximativement le degré d'atteinte. Remarque : pour l'ECOS, uniquement se limiter au chuchotement. En pratique, si on ne découvre pas de déficit, on ne fait pas le Rinné et Weber. Alternative : on place nos deux mains à côtés de chaque oreille, on les frotte les unes après les autres et on demande où le patient entend.

- **Test de Rinné :** On commence en général par le test de Rinné, en tapant le diapason (Diapason de 512Hz $\neq$ celui des vibrations) contre son coude, sa rotule ou en le pinçant, puis en le pressant (ne pas hésiter à appuyer jusqu'à qu'il entende bien) contre le processus mastoïde. On attend ensuite que le patient n'entende plus rien, puis on met le diapason très proche de son oreille, PARALLÈLEMENT à celle-ci. S'il entend à nouveau tout est normal (= Rinné POSITIF !). En cas de surdité de conduction, la transmission osseuse sur la mastoïde étant meilleure, le patient n'entendra aucun son lorsque l'on placera le diapason proche de son oreille. Le Rinné est alors négatif. En cas de surdité de perception, le Rinné reste positif, car le déficit touche autant la conduction osseuse que aérienne. (Si la surdité de perception est trop forte (60dB), le test sera faussement négatif, car la conduction osseuse permet une transmission du son à l'oreille saine, alors que la conduction aérienne pas.)
- **Test de Weber :** On frappe à nouveau le diapason, mais on le pose cette fois-ci sur le vertex ou le front (ou encore sur le menton, mais c'est moins efficace ; en tout cas, sur la ligne médiane du crâne). Encore une fois, il ne faut pas hésiter à bien appuyer le diapason, en maintenant la tête du patient avec l'autre main. Le patient devrait entendre le son avec la même intensité avec ses deux oreilles. En cas de surdité de conduction, le Weber est latéralisé (= plus fort) du côté atteint. L'atteinte des voies de conduction du côté malade diminue le masquage naturelle du bruit de l'environnement, augmentant ainsi le bruit du côté atteint. En cas de surdité de perception, le Weber est latéralisé du côté sain. L'oreille atteinte ne bénéficie pas d'un masquage des bruits de l'environnement et perçoit donc simplement des bruits plus faibles.
- (Examen ORL, pas neurologique : pour compléter l'examen de l'audition, on peut faire une **otoscopie** ; si on suspecte une otite externe, on peut palper le tragus (fait mal, ainsi que tout mouvement de l'oreille), la zone antérieure au tragus, regarder si on voit un écoulement, une rougeur, un gonflement, etc. On peut ensuite inspecter le MAE avec l'otoscope à la recherche de gonflement. Si on suspecte plutôt une otite moyenne,

on va palper les ganglions du cou et de la mâchoire, on peut également parfois observer un décollement de l'oreille (surtout chez les enfants), on va chercher des signes de gonflements et d'inflammation au niveau du processus mastoïde. On peut encore percuter ce processus (fait mal) pour écouter s'il est encore creux et finalement inspecter l'intérieur de l'oreille pour regarder si du liquide est visible dans l'oreille moyenne. Pour manier l'otoscope, on le tient comme un crayon avec sa main ANTÉRIEURE (= permet une stabilisation sur la joue et évite de percer le tympan si le patient bouge la tête), on penche la tête du patient à $\sim 30^\circ$, puis on tire l'oreille vers le haut et l'arrière. On peut ensuite insérer l'otoscope, plutôt horizontalement que verticalement, en suivant la courbure du canal à l'oeil nu (et on ne l'enfonce PAS TROP). On regarde ensuite à travers la lentille, en dirigeant l'otoscope vers la partie postérieure du canal, puis sa partie antérieure (= technique pour ne pas faire mal). On décrit ensuite ce qu'on voit dans l'oreille (un bouchon de cire (gros et brun, réfléchissant bien la lumière), un canal étroit, tout normal, etc.) et il est normal de trouver des poils dans la partie distale de l'oreille, qu'il faut passer (et dire qu'on les voit). On va finalement demander au patient d'effectuer une manoeuvre de Valsalva pour voir si son tympan répond correctement aux différences de pression : avec l'otoscope dans son oreille, on lui demande de se boucher le nez, puis se souffler par le nez (= comme pour se déboucher les oreilles quand on monte à la montagne). On devrait voir le tympan se bomber et le triangle lumineux changer de position. Ce qui est normal : avoir le TRIANGLE LUMINEUX dans la partie ANTÉRO-INFÉRIEURE de l'oreille, voir les osselets en transparence, etc. Il est important de CHANGER d'embout entre chaque oreille pour éviter de transmettre des germes d'une oreille à l'autre en cas d'otite ! L'oreille est innervée postérieurement par les C2-3, antérieurement par le V3, la zone de Ramsay-Hunt et le canal par les nn. VII, IX et X. La partie antérieure et supérieure du MAE est innervée par le n. V3 et la partie postérieure et inférieure par les nn. VII, IX et X)

- Pathologie :
 - ✓ Il est difficile de distinguer les atteintes centrales des atteintes périphériques. Il faut chercher des signes neurologiques focaux pour nous orienter vers une atteinte centrale. Les lésions périphériques peuvent être diverses (Schwannome,...)
 - ✓ Une hypoacousie est presque toujours périphérique (vasculite, syphilis,...)
 - ✓ Le traumatisme acoustique et la presbyacousie (= la diminution du spectre des fréquences perçues avec l'âge, touchant surtout les hautes fréquences) sont les causes principales de surdités de perception. Les affections de l'oreille externe et moyenne sont les principales causes de surdité de conduction (ex. : bouchon de cire, tympan percé, problème des osselets, otite moyenne, etc.). Les pertes auditives associées peuvent être de légères à moyennes ($\sim 60\text{dB}$)
 - ✓ Patient avec AVC : on teste l'audition à gauche puis à droite, le patient dit entendre des deux côtés. Si on lui demande où il entend, il dit qu'il n'entend qu'à gauche. C'est une extinction sensorielle = $\pm$ hémiparésie (la même chose peut arriver avec la sensibilité, la force, etc.)
 - ✓ Vertige central : début hyperaigu, le patient n'arrivant plus à marcher. Le nystagmus peut être vertical, dissocié et changer de direction. On retrouve d'autres signes centraux (Babinsky, hoquet, diplopie, etc.). Le patient peut avoir des céphalées

- ✓ Vertige périphérique : Souvent associé à une hypoacousie et un tinnitus. Le patient vomit beaucoup. Le réflexe vestibulo-oculaire est absent, le test de Halmagyi est donc positif. En cas de VPPB, il y a un nystagmus au Hallpike

9. Nerf glosso-pharyngien : il innerve la sensibilité normale du pharynx et gustative du tiers postérieur de la langue. Il assure le parasymphatique de la glande parotide. Il est également moteur pour le palais et la déglutition jusqu'au haut œsophage
- On examine le pharynx du patient à la recherche d'un parésie de l'élévation du pharynx du côté atteint. Pour cela, on demande au patient de tirer la langue, on prend un abaisse-langue et on observe le fond de sa gorge. On observe, puis on lui demande de dire « Ahhh », ou « Ohhh » (ou n'importe qu'elle autre voyelle) et on regarde comment la lueite est tirée. Si ce n. est atteint, la lueite sera davantage tirée du côté sain, car les muscles y fonctionnent encore ! On pourrait aussi remarquer que le palais est plus élevé du côté sain, donnant le signe du rideau
 - On peut tester la sensibilité gustative avec différentes saveurs (salé/sucré, amer). On peut également tester le réflexe nauséeux (afférence du 9, efférence du 10), mais ces deux tests ne se font pas en routine
10. Nerf vague : Il est responsable de l'innervation motrice des muscles pharyngiens (avec le 9, déglutition) et laryngés (= muscle de la voix et de la résonance via le nerf récurrent, qui contrôle les cordes vocales). Il a également des fibres gustatives au niveau de l'épiglotte (mais sérieux balek de celles-là) et il innerve le parasymphatiques des viscères thoraciques et abdominaux. Il a une petite partie sensitive dans le canal auditif
- Tout comme pour le n. IX, on va rechercher une paralysie d'un hémivoile du palais (= voile asymétrique), mais également une voix sourde, enrôlée et nasonnée (= comme quand on se bouche le nez). On demande au patient de dire les voyelles ! C'est une dysphonie⁴
 - On peut également demander au patient de déglutir en regardant le fond de sa gorge, puis son cou ; si tout est harmonieux, les nn. IX et X doivent être intacts !

- Pathologie:
 - ✓ Tous les muscles du larynx sont innervés par les nerfs récurrents, à l'exception du crico-thyroïdien qui est innervé par le nerf laryngé supérieur (mais ces deux nn. sont des branches du X). Une atteinte du nerf laryngé supérieur donne un déficit de la voix aiguë
 - ✓ Atteint le nerf vague peut donner un hoquet

⁴ Une dysphonie est une atteinte d'une ou plusieurs des modalités de la voix au niveau des cordes : timbre, hauteur et intensité, à distinguer de la dysarthrie qui est une difficulté à articuler au niveau de la bouche. La dysarthrie se voit en cas d'atteinte du cervelet, la voix variant en intensité de manière brusque et inappropriée (= klaxophonie)

- ✓ Les troubles de la déglutition neurologique concernent surtout les liquides, alors que les causes mécaniques ($\neq$ neurologique) concernent elles surtout les solides

11. Nerf accessoire : Il assure l'innervation motrice du SCM et du trapèze

- On évalue l'élévation des épaules pour le trapèze et tourner la tête légèrement vers le bas pour le SCM, ces deux tests devant être faits contre résistance. On inspecte aussi ces mm. visuellement à la recherche d'une amyotrophie/de fasciculations orientant vers une atteinte périphérique
- Note : Lorsqu'on tourne la tête à droite, c'est le SCM gauche qui se contracte !

12. Nerf hypoglosse : il innerve les mm. de la langue, qui sont importants pour la déglutition et l'articulation

- On demande au patient de tirer sa langue et ensuite de la bouger vers la gauche, puis la droite, la langue devant dévier du côté atteint en position neutre. On regarde si on a une amyotrophie et des fasciculations seraient apparentes (orienté vers une atteinte périphérique). On va également tester la force de sa langue en lui demandant d'appuyer contre ses joues depuis l'intérieur de sa bouche et en imposant une résistance depuis l'extérieur.
Mais pourquoi la langue dévie-t-elle du côté atteint ? Quand on tire la langue, les muscles la poussent dehors en réalité. Un déficit d'un côté va entraîner la déviation du côté sain de la langue vers le côté atteint. Toujours corréliser au contexte clinique, car cela peut être une déviation de longue date !
En cas d'atteinte de la langue, on pourrait aussi retrouver des dysarthries (= difficultés à articuler), car elle est indispensable pour pouvoir correctement parler !

- Pathologie des 9-12 dans le bulbe rachidien:
- ✓ Syndrome bulbaire : atteinte des noyaux et/ou des nerfs après leurs décussation, donnant une anomalie ipsilatérale : dysarthrie, dysphagie, atrophie et fasciculations
- ✓ Syndrome pseudo-bulbaire : atteinte au-dessus des nerfs crâniens inférieurs avant la décussation, donnant une dysarthrie, dysphagie, spasticité, ralentissement, rires et pleurs inappropriés contralatéraux (pas les pleurs ou rires, qui sont eux bilatéraux)

Evaluation de l'état de conscience

La conscience est définie par deux concepts principaux :

1. **Wakefulness** ($\pm$ éveil) : c'est la capacité de percevoir = niveau de conscience
2. **Awareness** ($\pm$ perception) : c'est le contenu de la perception = contenu de conscience

Ces deux concepts sont reliés à des régions anatomiques précises. L'éveil vient du système réticulaire dans le tronc cérébral et du thalamus, alors que ce sont les réseaux corticaux frontaux-pariétaux pour qui s'occupent de la perception

On teste la conscience avec le Glasgow Coma Scale. Le score maximum est 15, le minimum 3. En dessous de 8, on parle de coma.

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Meilleure réponse motrice*
Spontanée (4)	Orientée (5)	Obéit à la demande verbale (6)
A la demande (3)	Confuse (4)	Orientée à la douleur (5)
A la douleur (2)	Inappropriée (3)	Evitement non adapté (4)
Aucune (1)	Incompréhensible (2)	Décortication (flexion à la douleur) (3)
	Aucune (1)	Décérébration (extension à la douleur) (2)
		Aucune (1)

- Ouverture des yeux : si le patient n'a pas les yeux ouverts, lui demander de les ouvrir, sinon le pincer sur la partie blanche de l'ongle. Si le patient dormait et qu'on le réveille le score est de 4
- Réponse verbale : demander au patient une question simple « En quelle année sommes-nous ? ». Confuse : c'est la mauvaise année. Inappropriée : « Hier, maman ». Incompréhensible. Crie, gémit, etc.
- Réponse motrice : Demander au patient de montrer 2 doigts. S'il ne le fait pas, provoquer une douleur (supraorbitaire, frotter le sternum, etc.) et regarder si le patient essaie de nous enlever le bras (= orienté à la douleur). Provoquer ensuite une douleur à l'ongle et regarder s'il retire son bras (= évitement adapté ou non). La décortication est une adduction et flexion du membre supérieur, montrant une destruction des voies pyramidales proches des hémisphères. La décérébration est l'extension du bras orientant vers une atteinte sous-corticale (diencephale, tronc, etc.)

- Atteinte des états de conscience:
- ✓ Coma : non-conscience et non-éveil. C'est le niveau minimum de conscience
- ✓ Syndrome d'éveil non répondant (anciennement état végétatif) : l'éveil n'est pas atteint, mais il n'y a pas de perception consciente. Les yeux sont ouverts, mais ne répondent pas aux ordres. Il n'y a pas d'interaction
- ✓ État de conscience minimale : l'éveil n'est pas atteint et la perception est atteinte, mais plus légèrement que dans le syndrome précédant. Les yeux sont ouverts, mais le patient arrive à effectuer une poursuite du regard sur ordre et il peut éventuellement dire un ou deux mots
- ✓ Stupeur : réponse aux stimulations verbales par des gestes vagues ou grognement
- ✓ Obnubilation : patient réveillable, répondant aux ordres avec lenteur et sans précision
- ✓ Somnolence : état intermédiaire entre la veille/sommeil, tendance à s'assoupir en l'absence de stimulation

Techniques spéciales

En cas de suspicion de méningisme (méningite, HSA, etc.)

- Raideur de nuque : remonter le menton jusqu'au sternum. Cela ne doit pas provoquer ni douleur, ni résistance
- Signe de Brudzinski : la flexion du cou lors du premier test donne une flexion des hanches et genoux
- Signe de Kernig : fléchir une hanche à 90°, puis lentement étendre le genou ; à un moment, le patient va fléchir la tête pour soulager la douleur, tout en essayant de fléchir son genou. Attention : Une compression d'une racine nerveuse ou lombaire peut aussi provoquer cette douleur !

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Syndrome méningé : ensemble des signes et symptômes consécutifs à une irritation de la dure-mère/arachnoïde. Les protéines inflammatoires font augmenter la pression du LCR, ce qui provoque une douleur et une résistance dans toutes les méninges ✓ Symptômes : 90% céphalées inhabituelles, violentes et continues, phono/photophobie, nausées et vomissements, fièvre (si infectieux) ✓ Signes : raideur de nuque avec les deux signes ci-dessus, patient en chien de fusil, signes pyramidaux avec ROT vifs |
|--|

En cas d'hernie discale

- Signe de Bragard : Le patient est couché. On fait une flexion de son MI, puis on fait une dorsiflexion du pied. On recherche une douleur dans le territoire du sciatique (ici L5). Les hernies sont associées à une faiblesse musculaire à la dorsiflexion (L4 - L5 du sciatique, alors que S1 est pour l'arrière de la jambe et la flexion plantaire du pied) et une amyotrophie.

En cas d'insuffisance hépatique (encéphalopathie hépatique), urémie et hypercapnie :

- Asterixis : asseoir le patient et lui demander de positionner ses mains comme pour arrêter un camion. On observe les mains pendant 1-2 min à la recherche de flexion brèves et brusques

Et après l'examen clinique...

Les grands syndromes neurologiques:

- Syndrome pyramidal = atteinte des neurones moteurs centraux/supérieurs ou du faisceau pyramidal
 - 1) Force : muscles parétiques et spastiques (= contraction violente et douloureuse de tout le muscle), PAS de fonte musculaire, hémiparésie ; Romberg : apparition progressive d'un abaissement du bras, d'une pronation et/ou d'un creusement des doigts
 - 2) Motilité fine : diminuée
 - 3) Tonus : augmenté, exacerbé par la vitesse à laquelle on déplace le membre,

phénomène du « couteau suisse » (= muscles durs à début, puis lâchent soudainement), apparition d'un clonus (= > 3 secousses)

4) Réflexes : réflexe cutané abdominal disparaît, réflexe de Babinski se positive, signe de Hoffman se positive, hyper-réflexie généralisée

- Syndrome périphérique (= myogène ou neuromusculaire) = atteinte des motoneurones inférieurs :
 - 1) Force : muscles parétiques et on peut avoir des fasciculations (= activation aberrante d'une seule unité motrice), fonte musculaire, para-/tétra-parésie ; Romberg : incapacité à se mettre dans la position/à lever les bras
 - 2) Motilité fine : intacte
 - 3) Tonus : hypotonie/tonus flasque
 - 4) Réflexes : réflexes abolis/fortement diminués
- Syndrome extra-pyramidal = atteinte de la boucle des noyaux gris centraux ; du coup, on aura des symptômes ressemblant beaucoup à ceux d'un patient parkinsonien : rigidité des membres, bradykinésie, tremor permanent, parfois akathisie (= impossibilité de rester tranquille, en bougeant par exemple tout le temps ses jambes)
 - 3) Tonus : membre très rigide en permanence (et ne dépend PAS de la vitesse), de type « tuyau de plomb »
- Syndrome cérébelleux : on retrouve les atteintes vestibulo-cérébelleuses, statiques et cinétiques.
 - ✓ Syndrome vestibulo-cérébelleux (lobe flocculo-nodulaire) : incapacité à tenir debout, latéropulsion ipsilatérale à la lésion au Romberg, et syndrome oculomoteur (déviation ipsilatérale dès que le sujet ne fixe pas son regard)
 - ✓ Ataxie statique (vermis) : ligne de direction sinueuse à la marche du funambule, polygone de sustentation élargi, Romberg négatif avec dans des tendons, oscillations aux tests de bras et jambes tendues, instabilité assis
 - ✓ Ataxie cinétique (hémisphères cérébelleux): dyssynregie (décomposition du mouvement, erreur de force et de timing), dysmétrie (va trop ou pas assez loin dans ses mouvements = hypo/hypermétrie à cause du manque de coordination entre agonistes et antagonistes), tremblement d'action, hypotonie (réflexes pendulaires), rebond pathologique, dysdiadochocinésie (faire les marionnettes).

Que faire en cas de suspicion d'AVC/d'AIT

En cas de suspicion d'AVC ou d'AIT, il est important de tout tester en touchant le corps tout entier, pour rapidement identifier le siège possible de la lésion

- Tester la conscience du patient avec le GCS
- Tester la sensibilité et la motricité de tous les nerfs crâniens : pour le VIII, il n'est pas nécessaire de tester précisément l'audition avec les diapasons ; c'est plutôt un examen d'ORL
- Tester la sensibilité et la motricité de tous les membres : pour tester la sensibilité, il n'est pas nécessaire d'effectuer un « toucher - piquer » partout, mais juste de passer symétriquement ses mains (= ~ de frotter) partout sur le corps du patient (ex. : sur les faces antérieure, postérieure, interne et externe des deux MS)
- Tester tous les réflexes des membres
- TR (recherche de troubles sphinctériens)
- Romberg : demander au patient de faire un Romberg, ce qui permet à la fois de tester son équilibre et un éventuel problème moteur. De plus, lors de la phase où le patient a les yeux fermés, on peut parfois remarquer dans les AVC (signe très sensible) que le patient fait une lente pronation qu'il ne sent pas lui-même
- Recherche d'une aphasie : on peut retrouver deux types d'aphasie (retrouvées dans les lésions des cerveaux gauche et droit) : motrice et « vraie ». Dans l'aphasie motrice, le patient est incapable de parler, car ses muscles ne lui répondent plus (normalement visible lors du test des différents nerfs crâniens) ; par contre, il comprend tout ce qu'on lui demande. Dans l'aphasie « vraie », l'AVC/l'AIT a touché la zone du langage, ce qui fait que le patient n'arrive juste pas à communiquer (= il ne trouve pas les mots) et ne comprendra aussi souvent pas ce qu'on lui demande (= n'arrive pas à trouver le sens des mots)

Examen pédiatrique

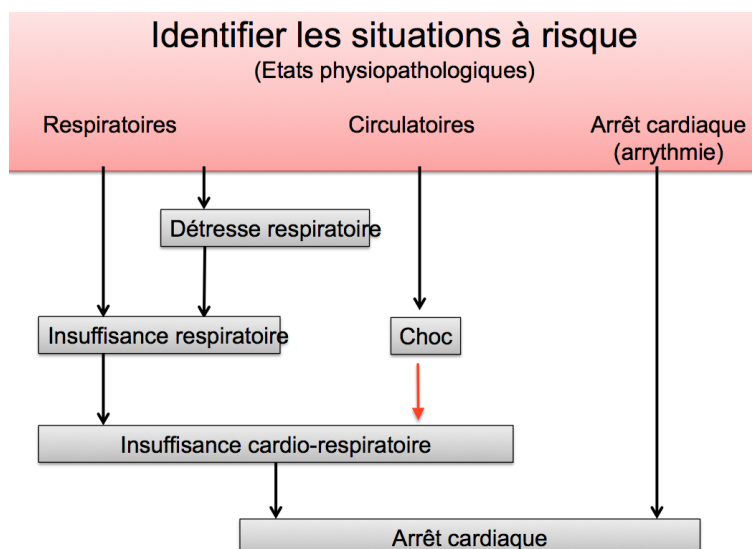
Table des matières

1) Urgences pédiatriques.....	1
1.1) Généralités.....	1
1.2) TEP.....	3
1.3) Pentagone pédiatrique.....	3
1.4) Hexagone pédiatrique et suite.....	5
1.5) La détresse respiratoire.....	6
2) Symptômes de problèmes cardio-vasculaires chez l'enfant.....	7
3) Skills neurologiques du petit enfant.....	9
3.1) Périmètre crânien, macro- et micro-céphalie.....	9
3.2) Tonus et force.....	11
4) Examen de la relation parents-enfant.....	13
4.1) Théorie.....	13
4.2) Structure de la consultation.....	14
5) Anamnèse des pleurs du nourrisson.....	15
5.1) Théorie.....	15
5.2) Démarche clinique.....	15
5.3) Que faire de plus en cas de fièvre.....	18
6) Développement psycho-moteur de l'enfant.....	19
7) Croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant.....	21

1) Urgences pédiatriques

1.1) Généralités

On retrouve 3 grandes situations à risque :

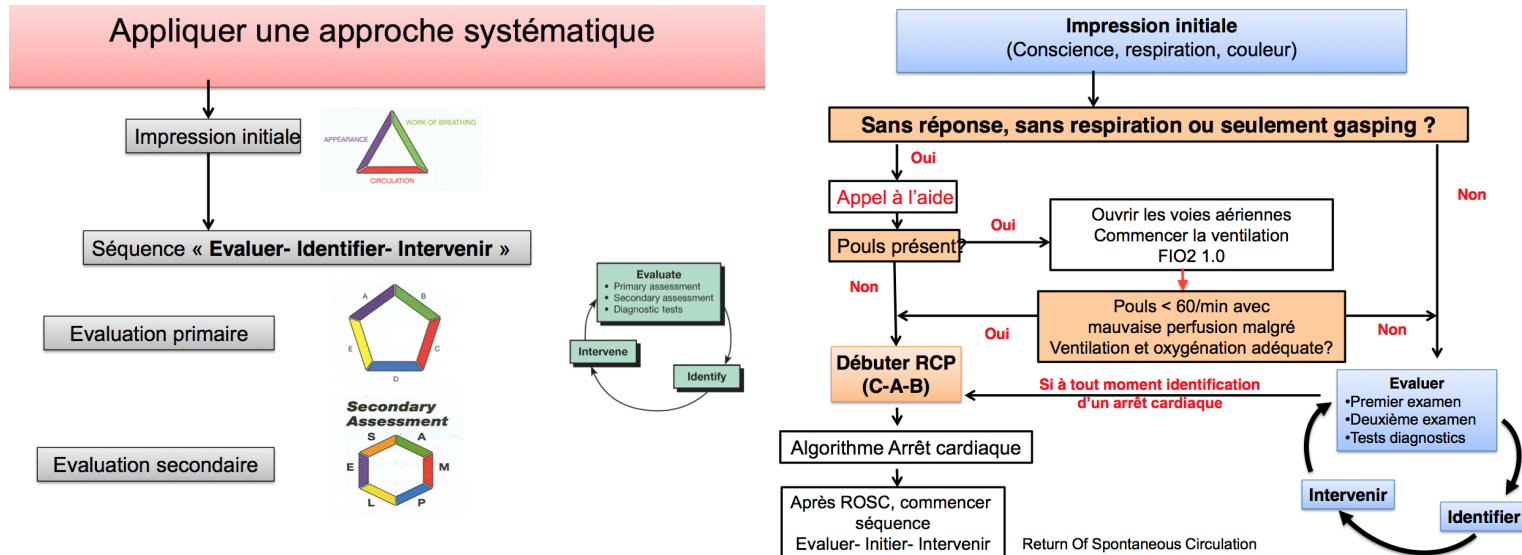


On notera que la différence entre une détresse respiratoire et une insuffisance respiratoire est le fait que la détresse respiratoire est un état dans lequel on est si on sent que les échanges gazeux par les poumons ne sont plus efficaces (= demande une augmentation du travail respiratoire, induisant une

dyspnée) et on met en place des mécanismes de défense pour compenser (ex. : tirage costal, tachypnée, etc.), alors que dans l'insuffisance respiratoire, les mécanismes de défense sont dépassés et le patient n'arrive plus à compenser les échanges gazeux perturbés.

Il est important de noter que la survie après un arrêt respiratoire seul dépasse les 60% chez les enfants, alors qu'elle avoisine les 0% en cas d'ACR ! Il est donc indispensable de rapidement traiter un arrêt respiratoire (rappel : très fréquent chez les enfants) pour éviter qu'il se mue en ACR.

Lors d'une urgence pédiatrique, on appliquera toujours ces deux schémas :



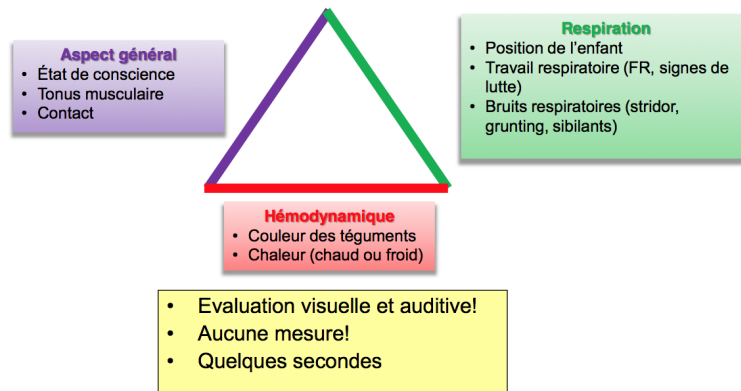
On notera que le TEP (= Triangle d'Évaluation Pédiatrique) n'est qu'un examen purement visuel et ne va donner qu'une impression visuelle (= par de prise de pouls par exemple) de la gravité de la situation, sans non plus commencer à envisager des étiologie (= ne classe que par gravité).

Lors de tout le processus, il est nécessaire de se mettre à plusieurs, avec un leader (à distance, qui observe et dit qui doit faire quoi ; est la personne avec le plus d'expérience) et plusieurs membres d'équipe avec chacun une tâche précise.

On notera également que comme les enfants ont très souvent des problèmes respiratoires plus que des problèmes cardiaques, si on retrouve un problème cardiaque et respiratoire ensemble, il faut ventiler le patient, et si le problème ne se règle pas, il faut considérer un ACR !

Remarque : on notera qu'en cas de trauma ou de causes toxiques, on va directement passer à l'ABC plutôt qu'à l'ABCDE/pentagone pédiatrique !

1.2) TEP



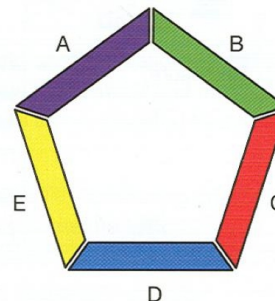
Le TEP est un examen en un coup d'oeil pour déterminer la sévérité de la situation, comprenant 3 points :

- Conscience et tonus : alerte, irritable, ne répond pas, etc.
- Respiration : augmentation, absence ou diminution du travail respiratoire, bruits respiratoires particuliers sans auscultation, etc.
- Couleur : pâleur, marbrure, cyanose, etc.

Si tous les côtés sont normaux ou un seul côté est touché, on peut encore laisser l'enfant en salle d'attente, mais si 2 côtés ou plus sont touchés, il faut immédiatement l'envoyer en salle de réanimation !

1.3) Pentagone pédiatrique

- A voies aériennes
- B respiration
- C circulation
- D état neurologique
- E événements, contexte



Le pentagone pédiatrique utilise le même principe que chez les adultes, avec l'ABCDE :

- A (Airways) : Il permet de déterminer si les voies sont :
 - Libres
 - Libres avec aide : elles peuvent se libérer par des mesures simples, comme la stimulation verbale, l'aspiration ou certaines manoeuvres (head tilt (= coucher l'enfant sur le dos avec un linge sur les épaules pour dégager ses VA) ou jaw thrust (= subluxation de la mâchoire))
 - Obstruées : demandent une intubation ou une ventilation assistée au ballon
- B (Breathing) :
 - FR ; tachypnée en fonction de l'âge : > 60/min chez < 2 mois, > 50/min entre > 2

mois et < 1 an, > 40/min entre > 1 an et < 5 ans et 20-30/min entre > 5 et < 10 ans

- Efforts respiratoires indiquant une lutte : tirage, ampliation thoracique, signe de la tortue¹, battement des ailes du nez, balance thoraco-abdominale, problèmes inspiratoire, expiratoire ou les deux, etc.
- Bruits respiratoires : stridor (inspir ou inspir et expir si sévère), wheezing/sibilances (signe d'obstruction des VAI) et gémissent expiratoire/grunting
- Couleur de la peau (une peau marbrée sera retrouvée dans un état de choc ou chez un enfant fébrile)
- Oxymétrie : se méfier d'elle, car elle n'indique pas une intoxication au CO par exemple, ou n'indique pas la quantité d'O₂ délivrée aux tissus (dépendant surtout du débit cardiaque !). Elle ne permet également pas d'indiquer l'efficacité d'une ventilation
- C (Circulation) :
 - Fréquence cardiaque et régularité
 - Pouls : palper les pouls centraux (fémoral ; brachial si < 1 an ; carotidien si > 1 an ; axillaire jamais fait) et périphériques (radial, pédieux et tibial postérieur)
 - Couleur² et température de la peau
 - Temps de recoloration (pas forcément uniquement au bout des doigts)
 - TA
 - Fonction du cerveau (état d'éveil) et des reins : permet de donner une idée de la perfusion des organes. Il sera donc important de vérifier si les couches contiennent de l'urine (= indique une bonne perfusion et/ou hydratation) et, si l'enfant pleure, s'assurer que des larmes coulent (= indique une bonne hydratation)
 - **Choc** (par définition, c'est une diminution de la perfusion tissulaire) : on se souvient que si un enfant perd du sang, il sera d'abord dans une phase de choc compensé, jusqu'à une perte de 30%, les vaisseaux se contractant et maintenant l a TA normale (= au début, seulement tachycardie = choc compensé. La perfusion périphérique est donc amoindrie, mais les pouls centraux restent présents). Après cette barre des 30%, les enfants vont très rapidement décompenser, avec un choc décompensé/hypotensif (= TA basse et tachycardie ! Ici, les pouls centraux s'affaiblissent et l'état d'éveil diminue)
- D (= Disability) :
 - Score de Glasgow simplifié pour les enfants : l'AVPU³
 - État des pupilles : myosis, mydriase, répondant ou non à la lumière, uni- ou bilatérale

1 Signe où l'enfant mobilise tous ses muscles respiratoires accessoires, ce qui fait qu'à chaque inspiration, sa tête se rejette légèrement en arrière

2 Rappel : la cyanose centrale est visible sur la langue, alors que la cyanose périphérique est visible sur les lèvres et les extrémités

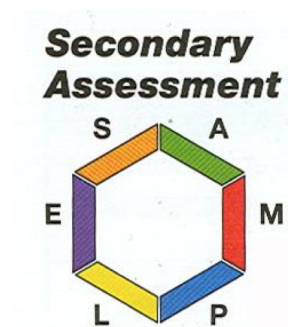
3 Awake ; responsive to Voice ; responsive to Pain ; Unresponsive

- **Glycémie** : peut provoquer des comas et facilement réversible !
- Signes d'hypoxie sévère et soudaine : diminution de l'état de conscience, diminution du tonus musculaire, convulsions généralisées, dilatation des pupilles
- Signes d'hypoxie progressive : confusion, diminution de l'état de conscience, irritabilité, léthargie, alternance entre léthargie et agitation (attention aux adolescents qui peuvent prendre des drogues)
- E (= Exposure) :
 - **Enlever tous les vêtements des enfants, y compris le pampers !**
 - Présence de trauma, brûlures, hémorragies, atteintes cutanées (ex. : pétéchies)
 - Mesure de la température (auriculaire, éviter rectale)
 - Prévention de l'hypothermie
 - Immobilisation de la colonne cervicale (= minerve) en cas de suspicion de traumatisme

1.4) Hexagone pédiatrique et suite

On suit les 6 lettres ; le « Dernier repas » est important à demander, car si l'enfant doit partir au bloc, il faut qu'il n'ait pas mangé dans les dernières 6 heures et pas bu dans les dernières 4 heures.

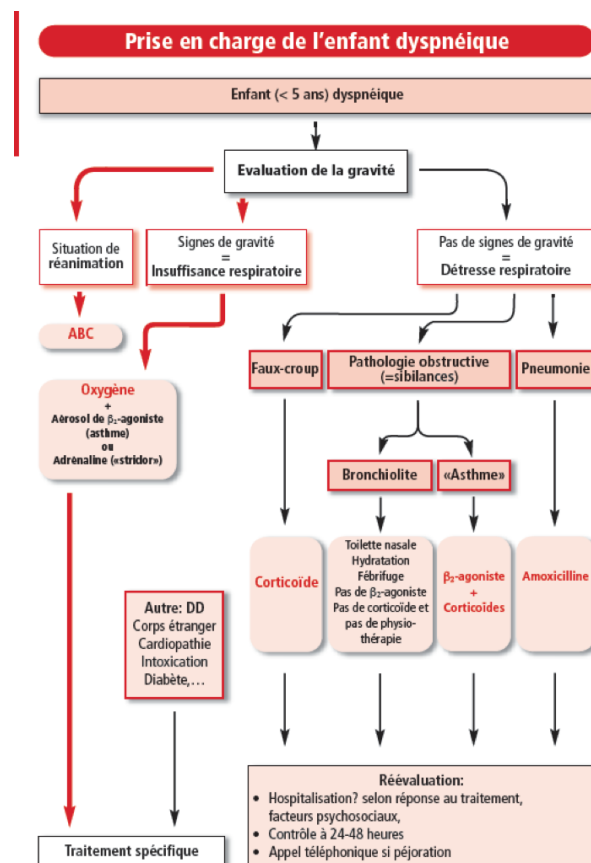
S	Signes et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments
P	Passé (antécédents)
L	Dernier repas (Last meal)*
E	Evènements amenant à la présentation (circonstances)



L'étape finale est de classer le problème en fonction de sa sévérité et de suivre un autre algorithme (le schéma en gris montre les problèmes vitaux pour lesquels il faut agir rapidement) :

Problème respiratoire	Problème circulatoire
• Sévérité: • Détresse respiratoire • Insuffisance respiratoire • Type: • Obstruction haute • Obstruction basse • Maladie pulmonaire • Contrôle respiration	• Sévérité: • Choc compensé • Choc décompensé • Type: • Hypovolémique • Distributif • Cardiogénique • Obstructif

A	Voies aériennes	Obstruction complète ou sévère
B	Ventilation	Augmentation significative du travail respiratoire Bradypnée Apnée
C	Circulation	Absence de pouls Mauvaise perfusion Hypotension Bradycardie
D	Etat neurologique	Etat de conscience diminué Non réponse
E	Evénements	Hypothermie significative Hémorragie Pétéchies ou purpura (type choc septique)



1.5) La détresse respiratoire

Une détresse respiratoire se caractérise suivant 5 signes :

- 1) Tachypnée
- 2) Tirage (plusieurs types, cf. plus bas)
- 3) Battement des ailes du nez
- 4) Balance thoraco-abdominale : pathognomique d'une obstruction des voies respiratoires supérieures, elle apparaît lors d'une fatigue du diaphragme. En effet, normalement, à l'inspir, le thorax et le ventre devraient se bomber, puis se vider à l'expir, mais ici on va retrouver une inversion entre le thorax et l'abdomen : à l'inspir, l'abdomen se gonfle et le thorax s'affaisse, et l'inverse en expir !
- 5) Signe de la tortue : l'enfant mobilise tous ses muscles respiratoires accessoires, ce qui fait qu'à chaque inspiration, sa tête se rejette légèrement en arrière

On peut retrouver deux grands types d'obstructions, soit haute, soit basse :

- Obstruction haute (prototype : corps étranger ou faux croup) :
 - Tirage majoritairement sus-sternal (= creux juste au-dessus du sternum, entre les deux clavicules)
 - Peu de tachypnée
 - Signe de la tortue
 - Stridor, surtout inspiratoire et pouvant devenir en deux temps en cas

d'obstruction sévère

- À exclure : faux-croup (= trachéite, virale, typiquement avec moins de fièvre qu'une épiglottite), laryngite, épiglottite et corps étranger
- Obstruction basse (prototype : asthme, bronchiolite ou pneumonie) :
 - Tirage sous- et inter-costal, moins marqué que dans les obstructions hautes
 - Tachypnée marquée
 - Balancement thoraco-abdominal
 - Sibilances/wheezing : syndrome obstructif comme bronchiolite ou asthme ; grunting/gémissement expiratoire : syndrome restrictif comme pneumonie

2) Symptômes de problèmes cardio-vasculaires chez l'enfant

Comme introduction, on peut dire qu'il est essentiel (et très difficile !) de faire la distinction entre problème CV ou pulmonaire chez les enfants !

- Difficultés d'alimentation
 - Têtee : durée (N ~ 10 à 15 minutes), fréquence et fatigue
 - Anorexie (grosse faim au réveil !), manque d'appétit
 - Vomissements
 - Douleurs abdominales (= se tortille dans tous les sens après avoir mangé)
 - Troubles du transit (= diarrhées ou constipation)
 - Croissance staturo-pondérale (par exemple, en cas de coeliakie, on a typiquement une cassure de la croissance vers 12 mois, lorsqu'on donne du gluten pour la première fois, l'impact se voyant d'abord sur le poids, puis sur la taille)
 - Symptômes associés : sudation, malaises, pâleur
- Apparence : un enfant avec IC chronique sera typiquement très maigre, avec une forte déformation du thorax ! On peut aussi parfois retrouver un tirage, une tachypnée, un grunting, etc.
- Dyspnée
 - Circonstances d'apparition
 - Signes associés
 - Classification NYHA (rappel : I = rien ; II = modérée à l'effort ; III = importante pour les activités quotidiennes ; IV = de repos)
 - Signes de détresse respiratoire⁴
 - Toux (indique un OAP ! On retrouve en fait étonnamment souvent ce signe dans les problèmes d'origine cardiaque)
 - Wheezing (dans l'asthme ou les OAP)

⁴ Rappel des 5 signes : tachypnée, tirage, battement des ailes du nez, balancement thoraco-abdominal et signe de la tortue

- Râles
- Stridor (en cas d'anneau vasculaire formé par une aorte mal placée qui enserre la trachée)
- Cyanose
 - Centrale (= langue) ou périphérique (= doigts et lèvres)
 - Hippocratismes digitaux (= signe d'une cyanose chronique !)
 - Circonstance de survenue (= repos ou effort)
 - Facteurs déclenchant (= repas, pleurs, contrariété, déshydratation, etc.)
 - Facteurs atténuant (ex. : squatting avec la tétralogie de Fallot)
 - Symptômes associés : polypnée, perte de contact, convulsions
- Oedèmes (signe tardif d'une atteinte cardiaque, congénitale ou acquise)
 - Localisation : MS, MI, paupières, scrotum
 - Circonstances d'apparition (au lever le matin ou après une longue journée debout le soir)
 - Prise pondérale
 - Symptômes associés : varices, dermite (ocre) (= signe d'une insuffisance veineuse des MI, signant une ICD de longue durée), gonflement et/ou inconfort abdominal
 - Signe du godet
 - Signes d'ascite
 - Distension jugulaire
 - Hépto-splénomégalie
 - Reflux hépto-jugulaire
- Douleurs thoraciques⁵ : dans les vraies douleurs thoraciques, les enfants pleurent et deviennent tout pâles (= normalement, s'ils pleurent, ils sont tout rouges ou tout bleus !)
 - Caractérisation selon les 7 points de la douleur⁶
 - Couleur
 - FC
 - Perfusion périphérique
 - Sudations
 - Inspirium profond
 - Palpation du thorax
- Palpitations⁷

⁵ Causes principales décrites ci-dessous

⁶ Remarque : une douleur cardiaque se manifestera plutôt à l'effort, moins avec la respiration (sauf la péricardite)

⁷ Les palpitations les plus fréquentes chez les enfants sont les TSV (FA et FV très rares), survenant typiquement au repos (= pas trop à l'effort), avec début et fin brutales, l'anamnèse étant typique avec un « coeur qui bat dans le cou »

- Décrire le type
- FC
- Déclencheurs
- Fréquence de survenue
- Symptômes associés : malaise, pâleur, douleurs thoraciques, syncopes
- Syncope

Causes principales des douleurs thoraciques :

- N°1 : Douleurs musculo-squelettiques : douleurs à la palpation des espaces intercostaux, parfois des deux côtés. Super fréquentes (90% de toutes les douleurs thoraciques !)
- N°2 : Péricardite : douleur violente, d'apparition soudaine, augmentant à l'inspiration et aggravée par la position couchée
- Plus rare : Coronarienne : douleur médiastinale, rétro-sternale et constrictive qui irradie dans le cou, la mâchoire ou le bras gauche. Elles arrivent typiquement à l'effort (ex. : pleurs et pâleur lors de la tétée du nourrisson => signal d'alarme !), souvent retrouvées avec la séquence pâleur, sudation et syncope⁸
- Plus rare : Dissection aortique (typique du syndrome de Marfan) : douleur très violente, en coup de poignard, migratrice, débutant en médiastinale, puis évoluant dans le dos et la région lombaire
- Plus rare : Embolie pulmonaire : douleur latérale, aux bases thoraciques, en coup de poignard. Elle augmente à l'inspiration profonde, est exacerbée par la toux et est souvent accompagnée de polypnée

On notera que l'examen cardiaque de l'enfant s'effectue exactement comme chez l'adulte !

Remarque : dans le syndrome de Down (yeux bridés, grosse langue, clinodactylie, RCIU et pli palmaire transverse), on retrouve classiquement 3 malformations cardiaques pouvant être associées :

- Canal atrio-ventriculaire : anomalie du septum atrio-ventriculaire, qui ne forme pas une cloison et permet la fusion des valves tricuspide et mitrale en une seule et unique immense valve séparant les O des V
- CIV
- Tétralogie de Fallot

3) Skills neurologiques du petit enfant

3.1) Périmètre crânien, macro- et micro-céphalie

Le périmètre crânien (PC) se calcule en prenant un mètre et en le faisant passer de la protubérance

⁸ Ex : enfant qui, lorsqu'il fait du sport demandant beaucoup d'efforts, fait des syncopes => il avait en fait la coronarienne gauche qui passait entre l'aorte et le tronc pulmonaire, et qui était compressée par les pulsations de l'aorte à l'effort

occipitale externe au centre du front, le but étant d'obtenir le diamètre fronto-occipital le plus grand possible. Il est normalement de 35cm à terme (et 25cm à 28 semaines et 45cm à 8 mois) et est déterminé par l'épaisseur du crâne et la taille du cerveau (avec le LCR). Pour avoir une bonne idée de si la croissance est harmonieuse, il faut toujours le comparer à la croissance staturo-pondérale de l'enfant !

On notera que le PC grandit extrêmement rapidement les 2 premières années de vie, puis grandira plus gentiment ensuite ; ceci s'explique entre-autre par le fait que les fontanelles (antérieure et postérieure sont les plus importantes) ne sont pas encore fermées alors, étant fermées à 2 ans chez 96% des enfants.

Macrocéphalie : on parle de macrocéphalie si le PC > 97ème percentile. Face à une macrocéphalie, il faut toujours se poser les questions (1) est-ce qu'elle est congénitale ? (2) Est-ce qu'elle est au contraire progressive ? (3) Est-elle accompagnée ou non de signes neurologiques ? Ces questions pourront ainsi aider à savoir si le problème vient de la circulation du LCR ou du volume cérébral. Dans ces deux cas, l'IRM sera un outil très précieux pour poser le diagnostic ; exemples :

- Trouble de la résorption du LCR : augmentation des espace péri-cérébraux (= partie entre le crâne et le cerveau) avec dilatation modérée des ventricules cérébraux. Si ce trouble ne s'accompagne pas de problèmes neurologiques (ex. : HTIC), d'effet de masse et que le développement est normal, il ne faudra rien faire ! On le retrouve souvent chez les petits garçons après 6 mois et il n'est pas dangereux en soi ; il faut juste avertir les parents qu'une chute pourrait faire lâcher des veines dans le cerveau, le cerveau se baladant plus librement dans sa boîte crânienne
- Hydrocéphalie : disparition des espaces péri-cérébraux, immense dilatation des ventricules, fort effet de masse et signes d'HTIC. Ici on a affaire à une hydrocéphalie non-communicante, qu'il faut rapidement prendre en charge !

On notera d'ailleurs que les hydrocéphalies sont des causes fréquentes d'HTIC chez les nourrissons, donnant typiquement plusieurs signes :

- Fontanelle bombée
- Déhiscence des sutures
- Veines du scalp trop visibles
- Léthargie ou irritabilité
- Apnées
- Posture anormale (= opisthotonos, signe d'un engagement)
- Signe du « Soleil couchant » : il apparaît lors d'une paralysie du regard vertical vers le haut chez les bébés, leurs yeux regardant vers le sol au repos. Du coup, leurs yeux jouent le rôle de soleil, à moitié caché derrière l'horizon qu'est la paupière inférieure

Microcéphalie : on parle de microcéphalie si le PC < 3ème percentile. On se posera les 3 mêmes questions que pour la macrocéphalie, mais ici pour chercher à savoir si le problème vient d'une anomalie du développement cérébral (= petit à la base ?) ou d'une destruction en phase rapide de croissance (= perte progressive avec le temps ?). Dans ces deux cas, l'IRM sera un outil très précieux pour poser le diagnostic ; exemples :

- Lissencéphalie : enfant né avec un PC petit de base, l'IRM montrant une absence de gyration du cerveau, un cortex anormalement épais, un sévère retard de développement

et une épilepsie réfractaire (donne des genre de secousses, des sursauts, mais également une hypertonie périphérique et hypotonie axiale, des réflexes trop vifs, etc.)

- Lésions (comme AVC ou post-traumatique) : les symptômes dépendent des zones touchées lors de l'accident (hémiparésie, épilepsies, cognition, etc.)

En définitive, on retiendra que la cinétique de la courbe de croissance du PC nous oriente vers la cause :

- Une courbe croissant de manière harmonieuse du début à la fin, même si elle reste en permanence sur ou sous les percentiles 3 et 97 indique une croissance normale ! Ce sont les grosses/petites têtes constitutionnelles
- Une courbe décollant très rapidement de la norme (pratiquement à la verticale) et ne cessant d'augmenter doit faire penser à une hydrocéphalie ou à un processus expansif intra-crânien
- Une cause pré-natale (génétique, malformative, métabolique, etc.) impactant sur le développement du cerveau se manifestera par un cerveau immédiatement sous les normes. Le développement peut ensuite suivre le développement normal en restant toujours sous la courbe, signe de lésions congénitales ou de syndrome dysmorpho-génétique, ou au contraire se stabiliser ou se péjorer avec le temps, indiquant plutôt des maladies dégénératives, métaboliques ou des épilepsies sévères
- Une cassure nette de la courbe, la faisant rapidement sortir de la norme (= passe rapidement sous le 3ème percentile) doit faire évoquer une cause acquise ou une maladie dégénérative

3.2) Tonus et force

Le tonus et la force sont tous deux déterminés par le SNC et SNP. Suivant le système le plus touché, on aura deux grands tableaux, en commençant avec le tonus :

- SNC :
 - Hypotonie axiale (= dos et tête)
 - Hypertonie des membres (spastique (= augmentation du tonus en fonction de l'amplitude et de la vitesse du mouvement) si les voies pyramidales sont lésées, rigide si c'est la boucle des noyaux gris centraux qui sont lésés). Elle ne se manifestera que dès 3 à 4 mois, le SNC étant encore immature avant
 - ± faiblesse
 - L'éveil et/ou le contact visuel peuvent être altérés (= typiquement ne pleure pas, n'est pas intéressé, etc.)
 - Hyper-réflexie, clonus et Babinski seulement dès 18 à 24 mois
 - Bras parfois en flexion et pronation avec le temps
 - (Réflexe de Moro normal)
- SNP :
 - Hypotonie (axiale et des membres) pseudo-paralytique flasque
 - Fatiguabilité et/ou faiblesse musculaire

- Éveil et contact préservés => les enfants sont tout mous, comme des poupées de chiffon, mais ils sont bien présents

En cas de problème de tonus, on peut faire différents tests pour déterminer le siège de l'atteinte :

- Examiner le tonus de repos : un bébé normal a tout d'abord une hypertonie des membres et une hypotonie du tronc, prenant la position « en grenouille » s'il est mis sur le dos. Au contraire, un bébé hypotone aura les bras et les jambes plaqués au lit si on le met sur le dos, en « anse de panier »
- Mesurer le tonus passif :
 - Mobilisation autour d'une articulation : on peut par exemple prendre les bras des bébés et les faire alterner entre pro- et supination ; on peut également alterner entre flexion et extension (poignet et/ou coude). Dans ces deux cas, une atteinte centrale se révélera par une rigidité marquée du membre en question
 - Ballant des mains et des pieds
- Mesurer le tonus actif (ici en testant la résistance à la gravité, le soutien de la tête apparaissant vers les 2 mois chez les bébés) :
 - Tiré assis : on pose le bébé couché sur le dos dans son lit, on prend ses deux mains et on le tire vers le haut pour le mettre en position assise. Normalement, le bébé va redresser sa tête pour ne pas perdre le contact avec l'examineur, mais dans une atteinte du SNC ou du SNP, la tête va complètement tomber en arrière, comme si aucun muscle ne la tenait (et il ne va pas non plus essayer de tirer sur nos bras pour s'aider à se mettre en position assise lorsqu'on le tire)
 - Suspension axillaire : on prend le bébé sous les bras comme Rafiki avec Simba dans le « Roi lion » et on regarde s'il contracte ses muscles pour maintenir ses bras collés à son corps pour éviter de glisser
 - Suspension ventrale : on prend le bébé à une main, sur le ventre et on le soulève au-dessus de la table d'examen. Normalement, il va essayer de tenir sa tête dans l'axe de son dos (comme pour regarder tout droit) et il va essayer de ramener un peu ses membres vers son corps (~ la position d'un saut en parachute). S'il est tout mou, sa tête et ses membres vont tomber vers le sol sans tonus

Maintenant pour un problème de force, il faut d'abord préciser qu'il est possible d'avoir un tonus diminué tout en ayant une force normale (ex. : hyperlaxes). Pour tester la force, on peut faire différents tests :

- Amplitude des mouvements contre gravité
- Aide au tiré assis
- Port de tête
- Manipulation des objets lourds
- Signe de Gowers indiquant une faiblesse des muscles de la ceinture pelvienne

4) Examen de la relation parents-enfant

4.1) Théorie

Rôle normal d'un parent : d'après Winnicott, le rôle normal d'un parent doit se faire en 3 étapes, qui si elles ne se font pas normalement, risquent d'apporter un développement anormal pour l'enfant :

- 1) Préoccupation maternelle primaire⁹ : cette première phase se passe au tout début de la vie du bébé, alors que la mère va totalement se dévouer à son enfant et va répondre à tous ses besoins. Elle va également se charger de beaucoup le stimuler pour qu'il soit bien
- 2) Protection contre l'excès de stimulation : cette autre phase est marquée par une fonction de par-excitation, la mère accompagnant l'enfant pour éviter que toutes les stimulations qu'il reçoit ne le submergent
- 3) Manque : après quelques semaines ou mois de vie du bébé, la mère sort de la préoccupation maternelle primaire et doit apprendre à laisser le bébé commencer à agir seul. Elle doit faire un retrait, difficile au début, tout en restant disponible pour son enfant. C'est généralement à ce moment là que l'enfant va mettre en place un objet transitionnel pour remplacer sa mère, un doudou

On notera que même si un enfant peut difficilement communiquer au début, il va très rapidement échanger avec ses parents, donnant une circularité dans les échanges, même s'ils ne sont pas égaux. Il va rapidement susciter et répondre à l'attention des parents, modifiant le comportement de ses parents. Finalement, on peut aussi dire que le bébé constitue ses parents comme des parents, la bonne évolution de leur enfant les faisant sentir qu'ils sont de bons parents.

Dans certaines pathologies, comme l'autisme par exemple, cette relation (encore une fois inégale entre les parents et leur enfant) est totalement perturbée, les parents ne retrouvant pas la réciprocité nécessaire à la constitution des échanges normaux, ce qui peut rapidement détruire la relation parents-enfant.

Les interactions entre les parents et leur enfant sont de 3 grands types :

- Comportementales : ce sont les interactions visuelles, corporelles vocales, etc.
- Affectives : c'est les émotions et leur circulation dans la relation
- Fantasmiques : c'est l'imaginaire et les fantasmes des parents quant à leur enfant, leurs représentations. Ces représentations sont la représentation de la place de l'enfant dans l'appareil psychique des parents, le rôle/l'image qu'ils lui attribuent, de manière consciente ou inconsciente (ex. : « Quand il sera plus grand, mon enfant sera astronaute ! »)

On peut également retrouver des troubles de ces interactions, de 3 grands types :

- Un excès de stimulation : c'est l'exemple de la mère qui sur-stimule son enfant, essayant tout le temps de le forcer à jouer, cherchant toujours à capter son attention par divers jeux ou sons, etc. L'enfant va alors souvent essayer de regarder ailleurs, rapidement se désintéresser de ce que lui présente sa mère, pas tellement prendre part au jeu, etc.

⁹ Une anomalie de cette étape, comme une dépression post-partum par exemple, pourra sévèrement affecter l'enfant, le rendant très peu communicatif, très peu expressif et avec peu d'interactions

- Un manque de stimulation : comme dit plus haut, l'exemple type est la dépression post-partum de la mère, qui pourra sévèrement affecter l'enfant, le rendant très peu communicatif, très peu expressif et avec peu d'interactions
- Une distorsion des stimulations : perturbation des messages entre les parents et l'enfant, surtout en terme de verbal et non-verbal

4.2) Structure de la consultation

- Motif de consultation
- Anamnèse :
 - Actuelle : quel est le problème en détail
 - Personnelle : histoire péri-natale, scolaire et sociale
 - Parents et famille : super important en pédo-psychiatrie, car il faut considérer une famille comme un tout et explorer le fonctionnement de ses différents membres ! Il faut donc s'intéresser à tout le système familial
- Examen :
 - De l'enfant :
 - Contact, communication infra-verbale, regard, exploration
 - Jeu (symbolique dès 2 à 3 ans), discours imaginaire. Il faut aller creuser dans son contenu et son organisation (rigide ou souple)
 - Dessins, avec sa qualité (= adapté à l'âge mental ?) et sa représentation (plaisir, questions, angoisses, etc.)
 - Communication verbale
 - De la relation parents-enfant
 - Communication verbale et infra-verbale
 - Comportement
 - Dimension affective, angoisses, défenses
 - Représentations, fantasmes
 - Dynamique relationnelle, surtout entre la mère et son enfant, avec la dimension temporelle de l'adaptation et les cycles d'interaction mère-bébé, entre une alternance de phase de disponibilité et de repli
 - Vérité subjective et vérité objective : les parents viennent consulter pour un problème subjectif, le véritable problème, objectif, étant souvent caché => c'est au fur et à mesure des consultations que le vrai objectif va émerger
- Discussion et diagnostic

5) Anamnèse des pleurs du nourrisson

5.1) Théorie

Mais pourquoi les bébés pleurent-ils ?!? Comme c'est presque leur seul moyen de communiquer à leur âge, ils vont pleurer pour tout ! Du coup, un bébé va pleurer pour exprimer quelque chose : une irritation, de la douleur, faim, inconfort (ex. : couches remplies), poussée dentaire, reflux (normal sous les 6 mois), maladies, érythème (normal à cause des fesses qui massèrent), coliques (= toujours au même moment dans la soirée, difficiles à consoler), etc. Au final, on se rend compte qu'on retrouve beaucoup de choses « physiologiques » et très peu de maladies ou de choses graves !

Du coup, comment différencier des pleurs normaux de pleurs pathologiques ? En général, des pleurs normaux sont pluriquotidiens (= plusieurs fois par jour = discontinus sur la journée = pas continus pendant des heures), augmentant en fréquence jusqu'à 6 semaines pour finalement atteindre jusqu'à 3 heures par jour¹⁰ (mais encore une fois, 3 heures discontinues, les enfants faisant des « crises » de 20 minutes environ) ! Vers 3 mois, les pleurs vont diminuer en terme de durée la journée, atteignant à peu près 1 heure par jour (et toujours discontinus).

Un autre indice d'un pleur normal est s'il est possible de calmer ces pleurs : habituellement, si les pleurs sont normaux, le simple fait de demander au parent de gentiment prendre son bébé dans les bras et de lui parler pour le calmer devrait stopper ou diminuer l'intensité des pleurs (ne marche par contre pas dans les coliques).

5.2) Démarche clinique

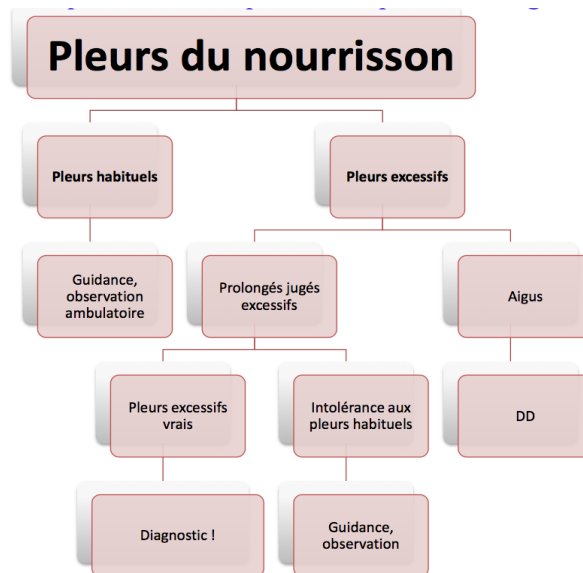
- 1) Laisser parler la maman : comme dans toute anamnèse, il suffit de laisser les patients parler et on aura une bonne idée de la situation !
- 2) Poser quelques questions supplémentaires si nécessaire (surtout s'intéresser à l'âge du nourrisson, les pleurs habituels changeant en fréquence et intensité avec l'âge !)
 - Effectuer un TEP
 - Demander si lorsqu'il pleure on voit des larmes (= signe de bonne hydratation) et la dernière fois que sa couche était remplie
 - Caractériser les pleurs : apparition (durée¹¹ et évolution !), type, signes associés, retentissement, observation, facteurs déclenchants (voyage, changement de rythme, etc.), facteurs atténuants et aggravants, fièvre
 - Est-ce que c'est la première fois (surtout penser aux coliques, qui arrivent périodiquement tous les soirs) ?
 - Alimentation : lien avec les repas (= avant = normal ; après = suspect), dernière fois qu'il a mangé (ne pas manger (et donc aussi ne pas boire !) pendant plusieurs heures est aussi anormal et dangereux, car les enfants peuvent rapidement se déshydrater !), transit intestinal. Il faut aussi poser la question des quantités, certains parents donnant systématiquement un biberon à l'enfant lorsqu'il pleure pour le calmer et au bout d'un moment, ça ne marche forcément plus !
Aussi caractériser l'état nutritionnel
 - Sommeil (ex. : enfant qui a envie de dormir, mais un rayon de lumière lui illumine le visage !)

10 En fonction de si les pleurs sont normaux ou pathologiques, on les qualifiera d'habituels ou d'excessifs

11 Ex. : pleurer non-stop depuis 3 heures de temps n'est pas normal !

- Couleur quand il pleure (blanc surtout pour la douleur, bleu et rouge plutôt pour l'inconfort ou la colère ?)
- Traumatismes
- Risque infectieux péri-natal (= fièvre, boutons, vomissements, ORL et diarrhées) (= PECIME)
- Suivi médical + la dernière fois qu'il a dû aller chez le médecin et pourquoi (= PECIME)
- Carnet de santé et de vaccination (= PECIME)
- Croissance staturo-pondérale (= PECIME)
- Croissance PC (= PECIME)
- Rechercher des signes de fièvre
- Anamnèse par système
- Dépression post-partum
- 3) Examen clinique complet et systémique de l'enfant nu, de la tête au pied, en insistant bien sur le Pampers
 - État neurologique, conscience et réactivité (déjà fait dans le TEP)
 - Examen oculaire
 - Examen ORL
 - Système respiratoire (déjà fait dans le TEP)
 - Système cardiaque (déjà fait dans le TEP)
 - Abdomen
 - Uro-génital
 - Cutané (surtout aller regarder sous les Pampers !)
 - Ostéo-articulaire et crâne
- 4) Se donner le temps de l'observation : si nécessaire, on peut demander aux parents de rester quelques temps à l'hôpital avec leur enfant pour évaluer si ces pleurs sont vraiment pathologiques. On fait ainsi un calendrier des pleurs pour déterminer quand précisément l'enfant se met à pleurer et on recherche pourquoi (ex. : tous les soirs dans les coliques, chaque fois avant de manger, etc.)
- 5) DD (« Treat first what kills first »)
 - Éruption dentaire, coliques et caprices = bénin
 - Bactériémie, méningite, etc. = urgence !
- 6) Examen cliniques orientés
- 7) Prise en charge adaptée au DD et au profil familial

Il est bien de toujours garder cet arbre en tête :



En cas de pleurs habituels jugés excessifs, il est très important de faire de la prévention, car ces pleurs peuvent soudainement rendre les parents violents et donner des bébés secoués ! En effet, les parents en ont marre que le bébé pleure tout le temps, donc ils le prennent et le secoue => brusquement, il s'arrête (car très surpris) => risquent de recommencer ! Il faut cependant noter qu'il suffit de le faire qu'une seule et unique fois pour risquer l'apparition de lésions cérébrales irréversibles chez le bébé ! Du coup, la prévention est indispensable :

- 1) Identifier les familles à risque, vulnérables :
 - ATCD familiaux (sévices, abus sexuels, etc.)
 - Situation socio-familiale (jeunes couples, alcoolisme, chômage)
 - Handicap physique ou mental de l'enfant, maladies chroniques de l'enfant, surcharge de travail
 - Histoire d'une grossesse compliquée, d'une éventuelle prématurité
 - Accouchement traumatique
 - Plaintes parentales
 - Dépression post-partum
 - Changement d'alimentation du bébé
- 2) Mesures de prévention :
 - Guidance et suivi médico-socio-psycho-éducatif
 - Favoriser la proximité et les interactions entre la mère et son enfant
 - Favoriser l'allaitement maternel
 - Favoriser le portage
 - Respecter le caractère culturel
 - Expliquer le caractère passager des pleurs

5.3) Que faire de plus en cas de fièvre

Premièrement, il faut dire qu'on considère qu'un nourrisson a de la fièvre si sa température, peu importe le site de mesure, dépasse les 38°C. Il faut également que le nourrisson n'ait pas fait d'activité intense au préalable, qu'il ne soit pas trop couvert et que la température ambiante soit normale. On notera que l'écrasante majorité (~ 99%) des EF chez l'enfant sont causés par des virus, les infections bactériennes (beaucoup plus graves !) étant rares, et on se souviendra aussi que les parents sont le meilleur indicateur pour savoir si l'enfant est fébrile ou non !

Que faire :

- 1) Effectuer un TEP : meilleur outil pour différencier un EF bénin/viral d'un EF potentiellement mortel/bactérien !
- 2) Prendre les constantes vitales : T°, FC, FR, TA
- 3) Rechercher des troubles de conscience (= des troubles neurologiques) : perte de contact visuel, irritabilité, pas de contact disponible, hypotonie axiale (= la tête qui n'arrive plus à se maintenir toute seule), réponse uniquement à la douleur
- 4) Signes de choc : mains froides, pâle, FR élevée, FC élevée et TA normale ou basse (= choc compensé ou non)
- 5) Signes d'infection : fièvre, FR rapide, FC rapide, signes de choc

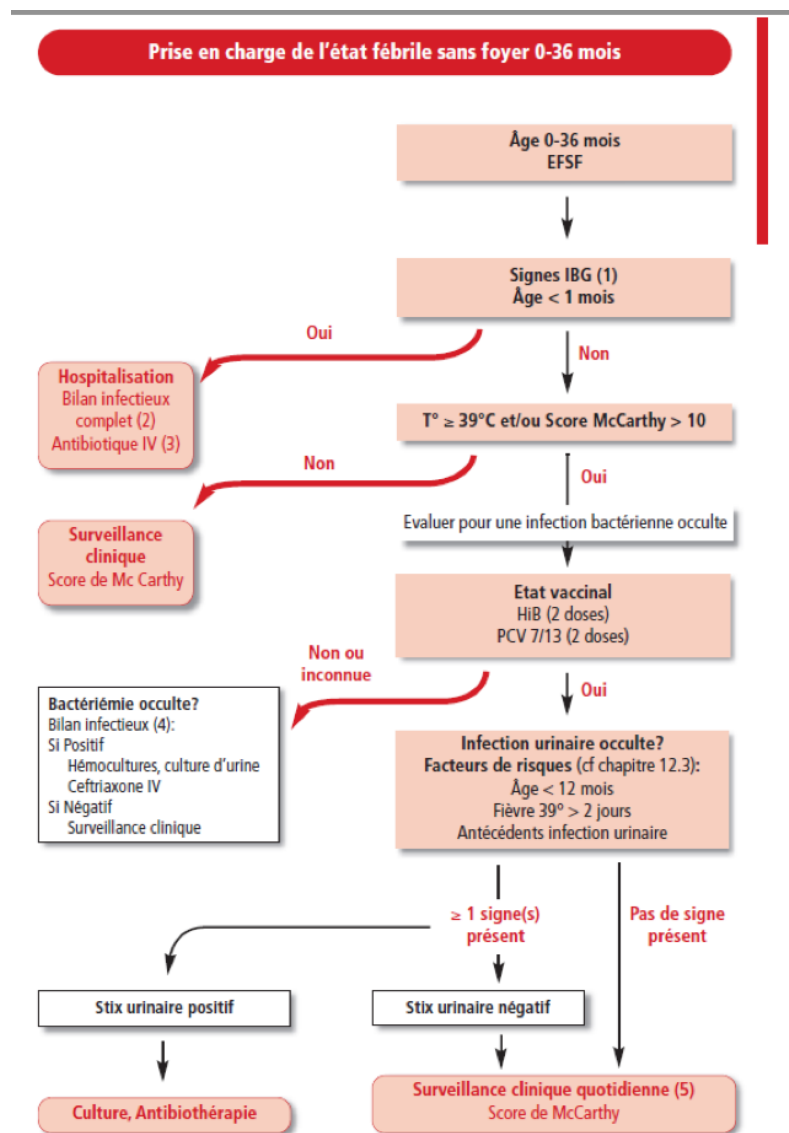
On peut également utiliser un score prédictif d'une infection bactérienne grave (mais on notera que ce score de McCarthy est moins efficace que le feeling d'un clinicien expérimenté !) :

Score prédictif d'une Infection Bactérienne Grave (IBG) chez les enfant de 0-36 mois

Score clinique pour les enfants avec état fébrile sans foyer. Adapté de **McCarthy** et al. (8)

Observations	1 Point Normal	3 points Atteinte modérée	5 points Atteinte sévère
Qualité des pleurs	Forts, tonalité normale ou content, ne pleure pas	Sanglots ou gémissements	Faibles ou plaintifs ou tonalité aiguë
Réaction à la stimulation des parents	Content, ne pleure pas ou pleure brièvement puis s'arrête de pleurer	Pleurs intermittents	Pleurs incessants ou inconsolable
Etat d'éveil	Si éveillé, reste éveillé Si endormi et stimulé de réveille rapidement	Ferme les yeux brièvement puis s'éveille ou éveillable après stimulation prolongée	S'endort et ne se réveille pas
Couleur	Rose	Extrémités pâles ou acrocyanose	Pâle ou cyanosé ou marbré ou grisâtre
Hydratation	Peau et yeux normaux et muqueuses humides	Peau et yeux normaux mais muqueuses plus ou moins sèches	Signe du pli cutané et muqueuses sèches et/ou yeux enfoncés
Contact social	Souriant ou alerte (≤ 2 mois)	Souriant brièvement ou alerte peu de temps (≤ 2 mois)	Aucun sourire, visage anxieux sans expression ou pas alerte (≤ 2 mois)

Score minimal 6, score maximal 30 dès résultat ≥ 10 infection bactérienne fort probable
Résultat de la clinique plus fiables que les résultats de FSC selon l'EBM



(On notera qu'un nourrisson de moins de 6 semaines qui fait soudainement de la fièvre doit être considéré comme un drapeau rouge d'une éventuelle infection bactérienne)

6) Développement psycho-moteur de l'enfant

L'évaluation du développement doit toujours se faire selon 4 grands axes :

- 1) Motricité, à la fois fine (ex. : pince) et grossière (ex. : marcher, s'asseoir, tenir la tête)
- 2) Personnel, social et émotionnel
- 3) Langage, communication
- 4) Intelligence

	2 mois	6 mois	12 mois	18 à 24 mois
1) Motricité	- Mains ouvertes (au plus tard 3 mois)	- Tête dans l'axe (2 à 3 mois au plus tard)	- Assis dès 5 à 10 mois - Marche dès 10 à 18	- Monte les escaliers debout et escalade tout

	- Tourne la tête vers la cible	- Saisit dès 4 mois - Pas de préférence manuelle	mois ¹² - Pince fine dès 9 à 12 mois	=> attention aux accidents ! - Court - Apparition de la préférence manuelle - Autonome pour repas, habillage, jeu
2) Personnel, social et émotionnel	- Dépression post-partum ! - Coliques (entre 17 et 22h, disparaissent à 3 mois) - Sourire réponse	- Bébé très curieux, qui bouge tout le temps (= allaitement parfois difficile) - Plus de coliques = dorment mieux la nuit - Peur de l'étranger (plutôt vers 8 à 9 mois)	- Angoisse de la séparation => objet de transition - Teste les limites	- Désir d'autonomie - Conscience des besoins - Début du « non » pour tout - Attention courte (= difficile de le maintenir concentré sur une tâche !) - Explore tout
3) Langage, communication	- Début des vocalises, encore universelles	- Babille de plus en plus, de manière différenciée - Répond à son prénom - Reconnaît les émotions	- Communique beaucoup, premier mot - Imiter beaucoup - Pointage ¹³ - Comprend un ordre simple (10 à 14 mois)	- Pointe beaucoup - Jargonne beaucoup - Commence à faire des phrases de 2 mots - Répertoire de 50 mots
4) Intelligence	- Habituation	- Notion d'objet intermédiaire - Explore beaucoup, surtout avec la bouche	- Permanence de l'objet - Contenant – contenu - Jeu symbolique (= faire semblant)	- Imiter beaucoup - Jeu représentatif - Tours de 3 plots

(Acquisitions normales à 4 ans : doit pouvoir marcher, courir, avoir une bonne motricité fine, avoir des phrases construites, compréhensibles à 100% (vs 50% à 3 ans), doit pouvoir dessiner des bonshommes, compter, reconnaître les couleurs, les formes, avoir des copains, pouvoir s'habiller et s'alimenter seul et finalement avoir une séparation facile avec ses parents)

On se souvient qu'il est anormal qu'un enfant ait une préférence manuelle avant l'âge de 12 mois ! De même, si à cet âge, on remarque une préférence manuelle très marquée, il faut se méfier ! On notera également que si à 18 mois, un enfant ne parle pas, n'imité pas, ne marche pas ou ne pointe pas, il faut s'inquiéter ! C'est également à cet âge que peuvent commencer à se manifester les TSA, donc à surveiller !

On notera que certains éléments doivent éveiller l'attention : un mutisme pourrait signifier un trouble du développement du langage, une surdité ou une absence d'envie de s'exprimer (par exemple dans l'autisme) ; un enfant qui n'utilise qu'une main (= avant 12 mois ou de manière trop marquée après 12 mois) doit évoquer un hémisyndrome ; un enfant qui n'a pas d'intérêt pour le jeu doit évoquer un TSA ou une déficience mentale.

Face à chaque retard développemental, il faudra se poser la question de si le déficit est global (≥ 2

12 Remarque : le shuffling et rouler doivent demander un examen neurologique !

13 Deux types : proto-impératif, pour montrer ce qu'on veut (chocolat) et proto-déclaratif, pour partager l'intérêt (oiseau dans le ciel)

champs sur 4 touchés, par exemple avec une déficience intellectuelle ou un trouble du langage et de la motricité) ou spécifique (= un seul champ touché, avec des troubles moteurs ou langagiers) et il faudra systématiquement tester la vision et l'audition ! Si on repère en effet un problème, il faudra reconstruire l'enfant à 3 mois, à moins que l'examen ne révèle une dysmorphie (= trisomie), un retard de communication (= expression et compréhension) ou des troubles neurologiques. Il sera également déterminer si le problème est congénital ou acquis et statique ou évolutif en regardant les courbes de croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant !

7) Croissance staturo-pondérale et du PC de l'enfant

La croissance des enfants est très complexe et dépend de nombreux facteurs : santé générale, état nutritionnel, environnement émotionnel, syndromes génétiques, maladies (aigües ou chroniques), déprivation, histoire familiale, etc. Elle peut se trouver diminuée dans typiquement 4 cas : (1) en cas de manque d'apports, (2) en cas de malabsorption, (3) en cas d'augmentation du métabolisme et (4) en cas d'anomalies du métabolisme.

La croissance se divise en 3 parties, dépendants les uns des autres :

- Poids : c'est surtout lors de la première année de vie et à l'adolescence qu'on retrouve 2 grands pics d'augmentation du poids. On notera qu'il se mesure couché jusqu'à ce que l'enfant fasse 12kg. On estime en général que le poids double à 5 mois, triple à une année et quadruple à 3 ans ; on peut aussi utiliser la formule « Poids en kg = 2 * âge + 8 »
- Taille : elle aussi change beaucoup avec l'âge, passant de 25cm/an la première année à 10cm/an entre la 1ère et la 4ème année et finalement diminuant à 5cm/an au-delà. On notera qu'elle se mesure couché jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans.
Pour estimer la taille qu'un enfant devrait faire en ne tenant compte que de sa génétique, on peut appliquer les formules¹⁴ de la « Taille cible parentale ». Un meilleur indicateur du pronostic de la taille finale reste cependant l'âge osseux
- PC : il croît extraordinairement vite les deux premières années, puis se calme, grandissant plus lentement. Chez un enfant à terme, il est normalement de 35cm, mais il oscille entre 32cm et 37cm. La grande fontanelle doit normalement se fermer entre 6 et 18 mois.
On définit les macro- et micro-céphalie comme tout PC dépassant les percentiles 97 et 3 respectivement, peu importe la forme du crâne ou la cause sous-jacente
- (Le BMI : ne fait pas partie de la croissance, mais permet de quantifier le degré de surpoids, un BMI entre 85 et 97 indiquant un surpoids et un BMI > 97 indiquant une obésité)

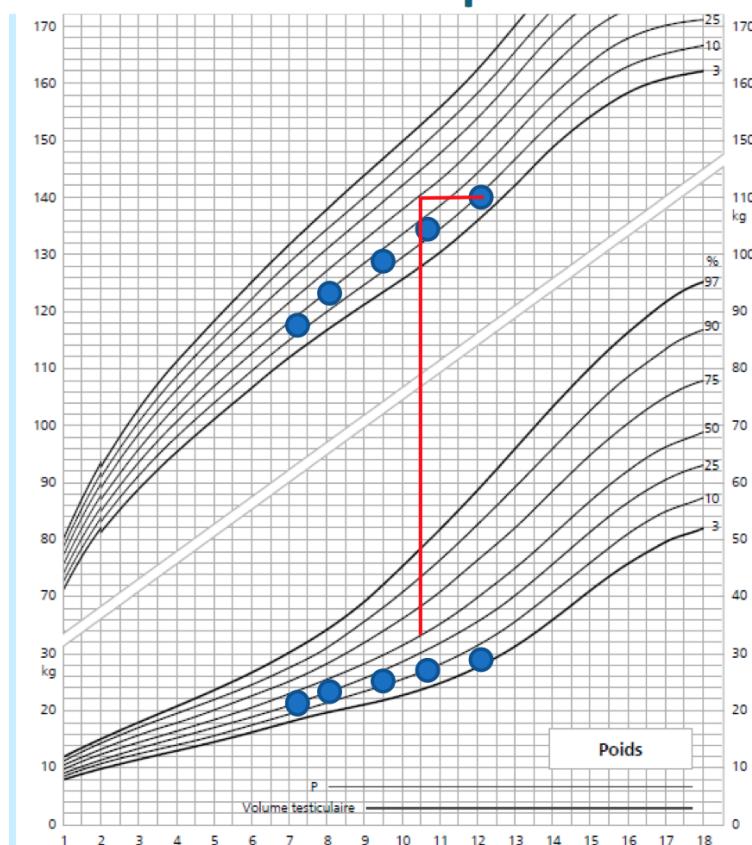
Rapport poids sur taille : très utilisé, il permet de donner une idée de la nutrition des enfants. Pour le calculer, il faut (1) prendre la taille mesurée de l'enfant et suivre cette ligne jusqu'à ce qu'elle touche le percentile 50 (= nous donne un âge) ; une fois un âge obtenu, il faut (2) mettre cet âge dans la courbe des poids et regarder quel serait le poids au percentile 50 pour cet âge (= on obtient le poids moyen théorique). Il ne reste ensuite plus qu'à (3) appliquer la formule ci-dessous pour obtenir une valeur en % :

14 Pour les filles : $(\text{père} + \text{mère} - 13) / 2$; pour les garçons : $(\text{père} + \text{mère} + 13) / 2$

$P \text{ mesuré (kg)} \times 100$

$P \text{ moyen théorique (kg) pour } T \text{ mesurée}$

État nutritionnel normal:	> 90%
Dénutrition légère:	80 - 90%
Dénutrition modérée:	70 - 80%
Dénutrition sévère:	< 70%

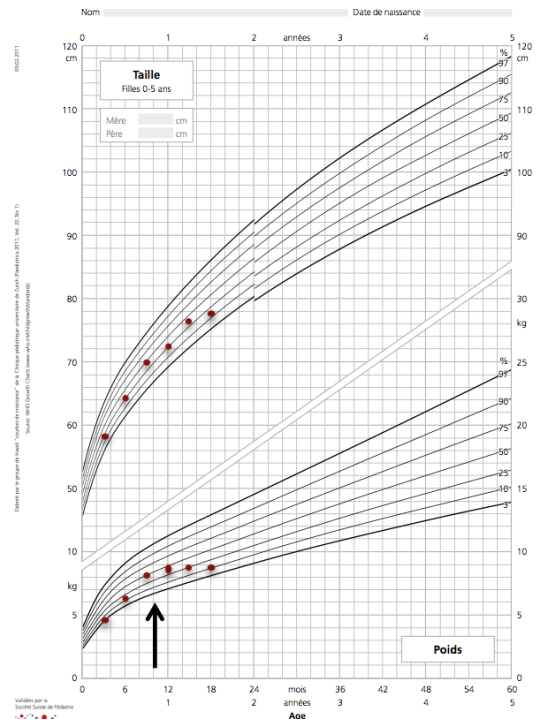
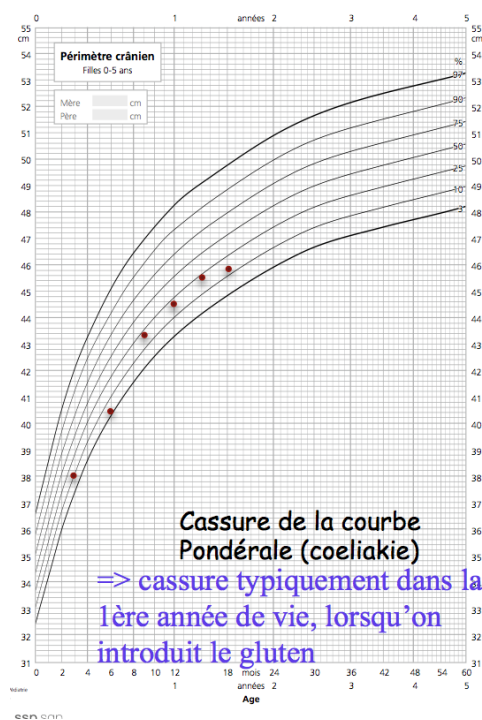


Grands axiomes pour lire ces courbes :

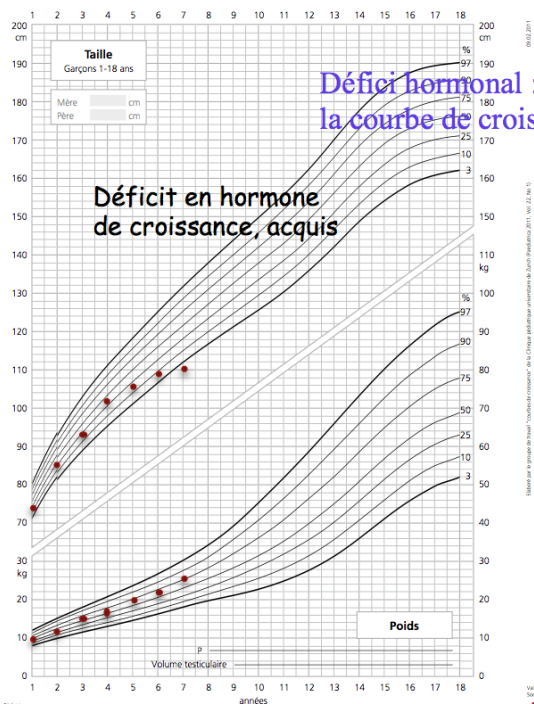
- 1) Le suivi d'un percentile est plus important que le percentile lui-même : si un enfant naît dans un percentile (peu importe lequel, et même s'il naît en-dehors de ces percentiles 3 et 97 !), le plus important est qu'il persiste dans ce même couloir tout au long de sa croissance
- 2) Les courbes de croissance doivent être ajustées au terme de la grossesse : un enfant prématuré suit une courbe de croissance totalement différente de celle d'un NN à terme !
- 3) Une cassure soudaine de la courbe indique un problème autre que congénital
- 4) Une courbe anormale et/ou de progression anormale dès la naissance doit faire évoquer un problème congénital

Courbes typiques :

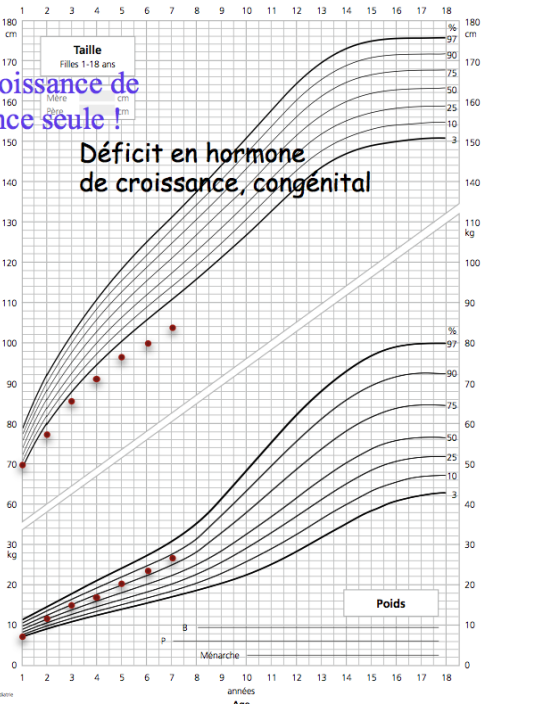
- Problèmes nutritionnels : on peut prendre l'exemple de la coeliakie, les parents introduisant généralement le gluten dans l'alimentation dès ~ 12 mois. À ce moment là, c'est d'abord la courbe de poids qui va avoir une cassure nette, puis ce n'est que quelques mois plus tard que la courbe de croissance staturo-pondérale (et parfois le PC) va se casser



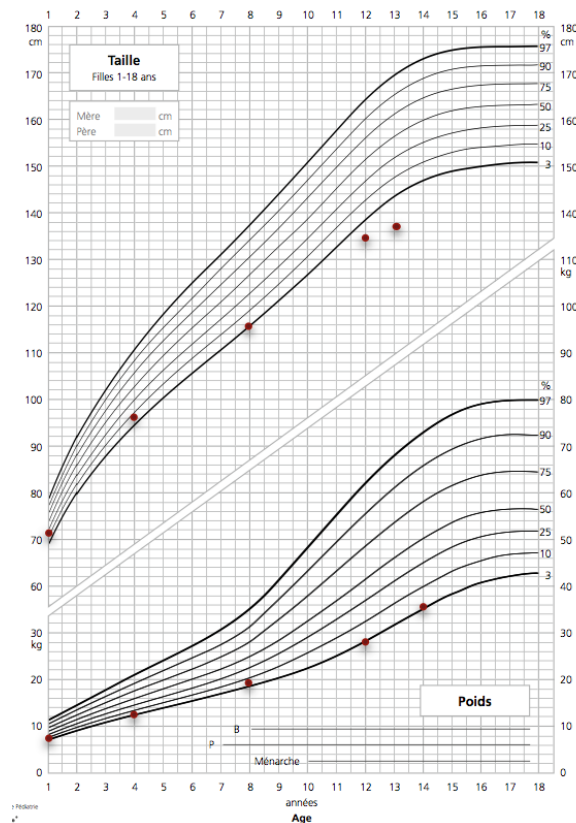
- Déficit en GH : typiquement ce ne sera que la courbe de croissance qui va être affectée, le poids n'augmentant que peu dans les percentiles, mais en tout cas continuant à augmenter « normalement ». Peut être congénital ou acquis



Déficit hormonal : croissance de la courbe de croissance seule !

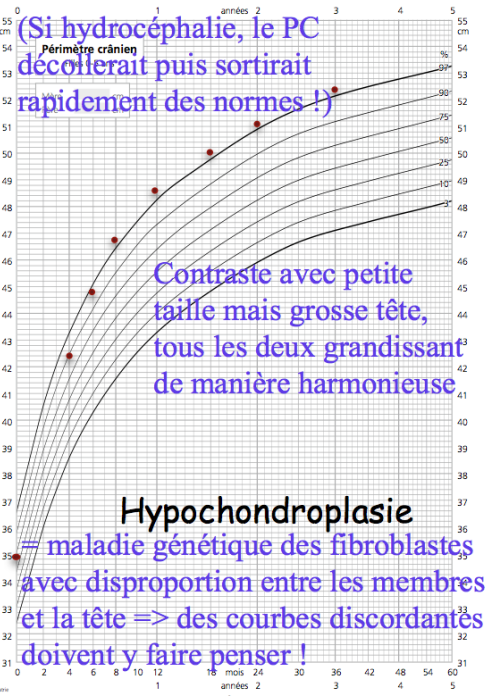
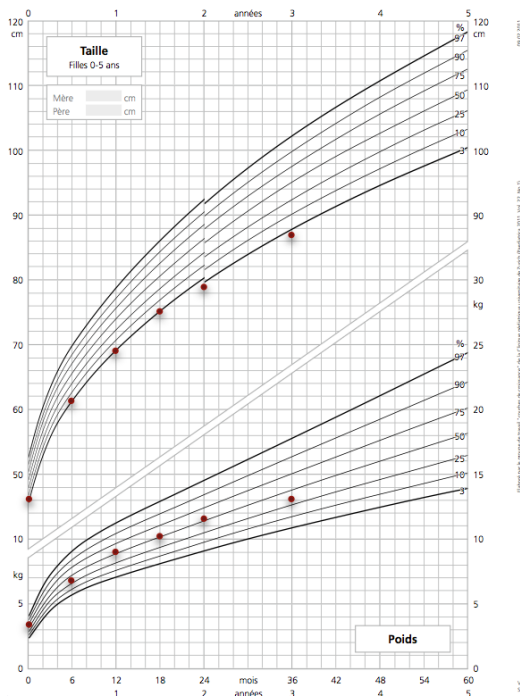


- Syndrome de Turner : classiquement, les ovaires ne fonctionnant pas du tout, on retrouvera une aménorrhée primaire et peu de développement de caractères sexuels secondaires (notamment la croissance mammaire) ; cependant, on pourrait aussi retrouver des règles irrégulières dans certains cas ! On notera ici que comme ces filles n'ont pas suffisamment d'hormones sexuelles, on retrouvera donc souvent un retard pubertaire, accompagné d'une petite taille, car le pic des hormones sexuelles, boostant la croissance, n'est pas présent. Ces filles, déjà de petite taille au départ, ne décolleront donc pas à l'adolescence et atteindront des tailles relativement faibles à l'âge adulte

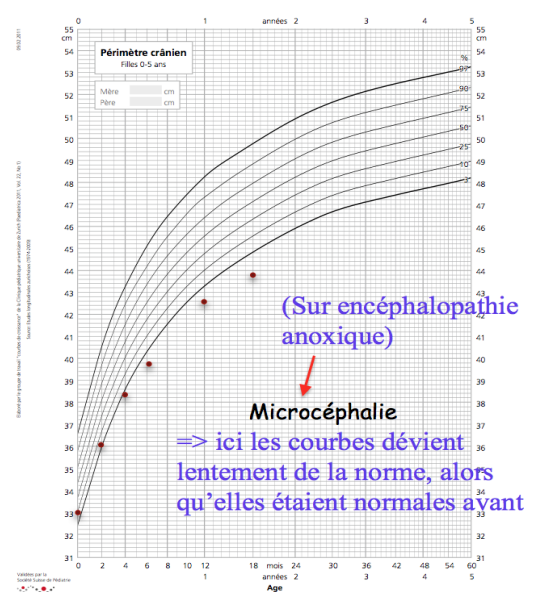
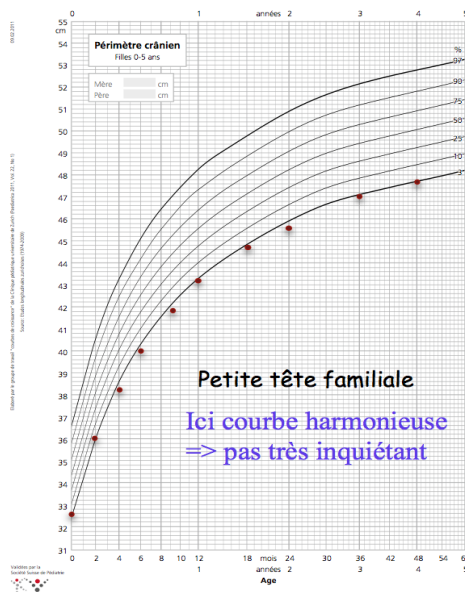
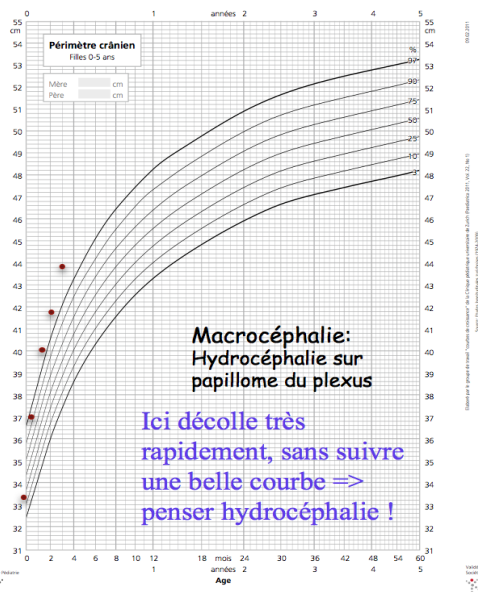


- Hypochondroplasie¹⁵ : maladie génétique touchant les fibroblastes et créant une discordance nette entre la taille de la tête (= très grosse) et la taille des membres (= tout petits), tout grandissant de manière harmonieuse

¹⁵ Cousine de l'achondroplasie (= nanisme), elle vient de la même mutation, mais est juste moins marquée



– Macro-, micro-céphalie et petite tête familiale :



- RCIU (= Retard de Croissance Intra-Utérin) : on travaille ici avec les courbes pour les prématurés, différentes de celle des NN à terme.
On parle de RCIU dysharmonieux si on a un prématuré avec un PC normal, mais une taille et un poids les deux assez bas, comme ici, indiquant qu'il y a eu un problème assez tard dans la grossesse, par exemple une infection lors du 3ème trimestre. Au contraire, on parlera de RCIU harmonieux si tous les paramètres sont assez bas, indiquant qu'il y a probablement eu un problème dès le début de la grossesse (= congénital ou génétique)

Examen du périnée, gynécologique et uro-génital

Table des matières

1) Examen du périnée	1
0) Anatomie.....	1
1.1) Anamnèse.....	2
1.2) Inspection.....	3
1.3) Palpation	3
(1.4) Investigations supplémentaires)	4
1.5) Tableaux cliniques typiques.....	4
2) Examen gynécologique	6
3) Examen uro-génital	7
3.1) Anamnèse.....	7
3.2) Examen chez la femme.....	9
3.3) Examen chez l'homme	9
3.4) Tableaux cliniques typiques.....	10

1) Examen du périnée

0) Anatomie

On retrouve 3 compartiments dans le périnée :

- Antérieur : composé de la vessie et de l'urètre (et de la prostate chez les hommes), il appartient aux urologues
- Moyen : composé du vagin et de l'utérus, il appartient aux gynécologues
- Postérieur : composé du rectum, il appartient aux chirurgiens viscéraux

Le plancher pelvien est très similaire chez l'homme et la femme : il est majoritairement composé de muscles (transverses superficiel et profond du périnée, pubo-rectal, ischio-caverneux, releveur de l'anus, sphincters interne et externe) accompagnés de leurs fascia, de ligaments (ano-coccygien principalement) et d'espaces morts (fosse ischio-rectale, souvent touchée par les abcès). Les femmes ont souvent plus de problèmes que les hommes en ce qui concerne le périnée, car elles peuvent avoir des grossesses et parfois des épisiotomies avec.

Rectum, canal anal et marge anale :

- Rectum : partie la plus profonde, elle est couverte d'épithélium intestinal
- Canal anal : partie intermédiaire, il est couvert d'un épithélium de transition vers le rectum et d'un EPPNK vers la marge anale. Près de son milieu, on retrouve la ligne dentée (donne la limite entre les épithélia), lieu où se situent les glandes crypto-glandulaires, souvent à l'origine de fistules. En-dessus et en dessous de cette ligne (= dans tout le canal anal), on retrouve des hémorroïdes, physiologiques, qui sont des coussinets artério-veineux indispensables pour nous permettre de garder notre continence des gaz ; s'ils prolapsent hors de l'anus, on parle de maladie hémorroïdaire
- Marge anale : marge de ~ 5cm d'épithélium pluristratifié kératinisé, comme la peau

normale. C'est dans cette zone qu'on retrouvera les veines péri-anales, qui si elles thromboses donnent des thromboses veineuses péri-anales, qui ne sont pas des hémorroïdes externes (= n'existent pas !)

Un exemple d'anomalie structurelle du rectum est la rectocèle, souvent retrouvée chez la femme âgée : lorsqu'elle pousse pour déféquer, une partie du rectum fait protrusion dans le vagin, créant une poche qui stocke une partie des selles et empêche leur expulsion ! Les patientes n'arrivent alors jamais à complètement vider leurs selles (« Je n'arrive jamais à me vider complètement ») et vont parfois s'aider de leurs mains pour repousser le rectum qui fait protrusion

1.1) Anamnèse

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt, son pantalon et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse actuelle :

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation des symptômes :

- 1) Constipation, incontinence (combien de temps peut-il se retenir après l'appel ?)
- 2) Aller à selles
 - 2.1) Combien de temps (normal jusqu'à 5 minutes) (bloque le retour veineux et fait gonfler les hémorroïdes)
 - 2.2) Sort tout seul ou demande de se lever, d'utiliser les mains pour pousser dans le vagin, etc.
 - 2.3) Qualité/agressivité du nettoyage (peut provoquer une dermatite péri-anales)
- 3) Selles :
 - 3.1) Changement par rapport à avant
 - 3.2) Fréquence et régularité (normal : entre 3 par jour et une fois tous les 3 jours)
 - 3.3) Consistance (saucisson, bloc de marbre, pétoles, etc.) (selon score de Bristol)
 - 3.4) Couleur (hématochésie (= sang frais dans les selles), méléna (selles noires à cause d'une hémorragie du tractus digestif supérieur ou d'un excès de fer (≠ méléna))
 - 3.5) Odeur (ex. : pancréatite qui provoque une stéatorrhée qui rend les selles très odorantes)
 - 3.6) Sang (dans la cuvette ? Sur le papier ? Mêlé aux selles ?)
 - 3.7) Date des dernières selles
- 4) 4 signes cardinaux en proctologie :

- 4.1) Douleur
- 4.2) Saignement
- 4.3) Prurit
- 4.4) Protrusion

1.2) Inspection

Pour décrire une découverte, on utilisera le système de l'horloge : si on se représente le patient sur le dos avec l'anus face à soi, 12h pointe vers le ciel et 6h vers le sol. Quelle que soit la position du patient (ex. : couché sur le côté), 12h reste « antérieur » et toutes les autres heures aussi !

- Peau péri-anale :
 - Rouge ? Irritée ? Pourrait être une dermatite péri-anale, c'est-à-dire lorsque les personnes se nettoient trop agressivement après être allées à selle
 - Fissure
 - Marisque
 - Hémorroïdes internes
 - Thrombose péri-anale
 - Selles
 - Abscess
- Sous-vêtements :
 - Sales ? Si la personne est incontinente, on peut avoir un problème de dys-coordination : normalement, le muscle pubo-rectal est contracté pour tirer le rectum à 90° et le sphincter externe est tendu pour empêcher les selles de sortir. Un problème d'un de ces deux muscles, par exemple « l'open anus » (une partie du sphincter externe est relâchée (physiologique dans l'âge avancé) et ce muscle n'assure plus son rôle => ils contractent les fessiers pour retenir les selles), peut induire une incontinence
- Test fonctionnel
 - Demander au patient de fermer son anus et de pousser ; si c'est pathologique, on pourrait soudainement voir des hémorroïdes sortir ou un prolapsus du rectum

1.3) Palpation

Si un patient se plaint de douleurs/troubles anaux : toujours lui faire un TR ! « Il n'existe que deux cas de figure où on n'effectue pas de TR : si le patient n'a pas d'anus ou si on n'a pas de doigt »

- TR :
 - Demander au patient de se mettre en décubitus latéral, les jambes légèrement repliée
 - Mettre un gant et beaucoup de gel
 - Glisser gentiment le long de son anus et enfonce son doigt
 - Présence de selles ; normalement, l'ampoule rectale n'est remplie qu'au moment de la défécation, donc une présence de selles est anormale !
 - Palper tout le sphincter anal
 - Taille

- Symétrie
- Tumeur (50% des cancers du rectum palpables !)
- (Jamais de remarques sur le tonus, car il diminue avec l'âge !)
- Palper la prostate chez l'homme (lisse avec 2 lobes)
- Palper les 4 quadrants
- Anuscopie :
 - On enfonce gentiment l'anuscopie dans l'anus pour l'examiner ; on recherche ici surtout des hémorroïdes

(1.4) Investigations supplémentaires)

Elles ne sont à effectuer que si on veut des résultats approfondis, souvent en vue d'une opération, mais ne sont quasiment jamais faites. Permettent de déterminer les (rares) problèmes structurels et fonctionnels (faire de la physio/bio-feedback).

- Rectoscopie (explore jusqu'à 20cm est nécessite un practoclyss¹)
- Endosonographie anale (sphincter intact (surtout épisiotomies abîment) ? Abscès ? Fistule ?)
- Manométrie (perception, volume rectal, compliance)
- Défécographie standard (assis avec Rx)
- Défécographie IRM (couché)

1.5) Tableaux cliniques typiques

Dans plus de 90% des cas, concernant tout ce qui concerne la proctologie (fissures anales, hémorroïdes, etc.), le simple fait de s'intéresser aux 4 signes cardinaux (saignement, prurit, douleur et protrusion) permet de poser le diagnostic, sans même avoir à examiner !

- Hémorroïdes
 - Anamnèse : présence de sang dans les toilettes (75%), mais pas sur le papier, grattent (25%), ne font pas mal (10% font mal) et peuvent faire protrusion (10%). On peut retrouver une altération des selles (constipation ou diarrhée), des grossesses, accouchements par voie basse, travail assis, vélo, équitation, de longues périodes assises sur les toilettes, etc.
 - Clinique : demander de pousser tout en maintenant son anus fermé, ce qui peut faire sortir les hémorroïdes
 - Degré hémorroïdaires : I = on ne peut les voir qu'à l'anuscopie, où on remarque que les coussinets artéro-veineux sont un peu agrandis, II = visibles uniquement quand on pousse et rentrent tout seuls, III = visibles uniquement quand on pousse et ne rentrent pas tout seuls et IV = visibles et permanence et ne rentrent pas
 - Attention : les hémorroïdes sont un « prolapsus » de l'anus, formant des petits coussinets radiaires, à ne pas confondre avec un prolapsus du rectum, qui lui forme un tube entier (= circulaire) !
- Marisques :
 - Anamnèse : grattent, font protrusion hors de l'anus, sont indolores et ne saignent

¹Petit lavement

pas

- Clinique : simples replis de peau (jusqu'à 2cm !) bénins (= jamais malins et ne peuvent pas le devenir), à ne pas confondre avec les hémorroïdes !
- Cancer de l'anus :
 - Anamnèse : dur, ulcéré, souvent indolore et peut faire protrusion. Il est très irrégulier et à ne pas confondre avec les hémorroïdes !
- Fissure anale :
 - Anamnèse : saignement anal après les selles, sang sur le papier, mais pas dans les toilettes, douleurs à la défécation seulement, selles dures, ne gratte pas, absence de protrusion. Triade classique (reflète le cercle vicieux dans cette maladie) : constipation chronique, saignement sur le papier et douleurs lors de la défécation
 - Clinique : à l'inspection, on remarque la fissure (90% du temps en postérieur, c'est-à-dire à 6h) = le diagnostic est posé !
 - Chronique (> 6 semaines) : 4 signes de la fissure anale chronique : (1) papille anale hypertrophique, (2) bords enfouis, (3) sphincter à nu et (4) marisque sentinelle
- Abscess anal :
 - Anamnèse : fesses douloureuses au toucher et lorsqu'il s'assied, pas de problème au niveau des selles, de démangeaison, de sang ou de protrusion
 - Clinique : on repère une grosse masse fluctuante (= collection de pus, autrement on a un phlegmon, à traiter uniquement pas AB) proche de l'anus (mais peut aussi avoir une forme de fer à cheval). On peut trouver ces abcès dans 4 endroits : dans la fosse ischio-rectale (le plus souvent), en inter-sphinctérien, péri-anal ou finalement en supra-élévateur
- Fistule anale :
 - Anamnèse : souvent après une opération d'abcès (10% à 25% des abcès ne guérissent pas !), avec du liquide (purulent ou non) coulant toujours par un petit orifice qui ne s'est jamais complètement fermé. Il peut exister des petits saignements
- Thrombose des veines péri-anales :
 - Anamnèse : douleur subite, intense, avec l'apparition d'une voussure, mais sans prurit et sans saignements
 - Clinique : visibles au premier coup d'oeil !
- Kyste sacro-coccygien = kyste pilonidal = sinus pilonidal :
 - Anamnèse : douleur dans la ligne inter-fessière (peut être aiguë ou chronique), touche surtout les hommes poilus (= du sud) sous 30 ans. L'obésité et la position assise de longue durée sont deux facteurs risque
 - Clinique : abcès dans cette région, présence de pertuis (= petits trous dans la peau, ici dans la région de la ligne inter-fessière)
- Prolapsus rectum
 - Anamnèse : incontinence, prolapsus de quelque chose de circulaire hors de l'anus, gratte parfois, saigne parfois sur le papier, ne fait pas mal du tout et touche plus fréquemment les femmes âgées (souvent des années après une hystérectomie)
 - Clinique : protrusion bien visible du rectum, qui forme un cylindre (à ne pas

confondre avec des hémorroïdes)

2) Examen gynécologique

Généralités :

Bonnes questions à poser : « Êtes-vous en couple (et pas « Avez-vous un copain ? ») ? » ; « Beaucoup de femmes qui viennent me voir se demandent si ... est normal ; serait-ce également votre cas ? » ; « Êtes-vous satisfaite de votre sexualité ? »

Tout d'abord, il faut préciser qu'il n'est pas utile d'effectuer un examen gynécologique chez une jeune patiente (= < 18 ans) sans plainte (ex. : aménorrhée, brûlures, douleurs, etc.) ; on n'effectuera un examen gynécologique que s'il y a une plainte ou si la patiente désire la pose d'un stérilet. Cependant, à part la pose du stérilet, l'examen gynécologique n'est pas indiqué pour prescrire une contraception (faire une bonne anamnèse remplace alors l'examen) !

Chez les femmes plus âgées (= > 18 ans), l'examen doit par contre être périodique, surtout dans le but de les rassurer, de faire un suivi gynécologique post-accouchement ou encore de dépister les risques de cancer du col utérin.

Le dépistage du cancer du col utérin devrait être commencé dès les 21 ans, puis poursuivi tous les 2 ans jusqu'à 29 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 70 ans. Ce dépistage est fait peu importe si la patiente est vaccinée ou non. Le dépistage s'arrête dès les 70 ans ou si la patiente a subi une hystérectomie pour une indication bénigne.

Tout l'examen gynécologique doit respecter la patiente autant que possible, en essayant d'instaurer un climat de confiance et en cherchant à la brusquer le moins possible (ex. : montrer ce qu'est un spéculum, une chaise gynécologique, permettre de se déshabiller derrière un paravent, etc.). De plus, un examen gynécologique (évidemment avant d'être installé sur la chaise gynécologique) est l'occasion idéale pour aborder la sexualité de manière approfondie (= pas seulement « Et sinon, la pilule, ça marche bien ? »), beaucoup de femmes ayant cette attente. On peut également toucher au thème des violences.

Le climat doit être chaleureux et sympathique pour la patiente, l'invitant à s'ouvrir à son médecin, mais il est strictement interdit d'entretenir une relation plus que professionnelle avec sa patiente, même amicale ! Ainsi, il faut se méfier des patientes séductrices ou des patientes souffrant de maladies psychiatriques !

Séquence de l'examen :

- 1) Examen visuel de la vulve
- 2) Introduction du spéculum
- 3) Visualisation du col utérin, des parois vaginales et éventuellement prélèvement
- 4) Retrait du spéculum
- 5) Toucher vaginal bimanuel à la recherche du col utérin, de l'utérus et des annexes
- 6) Discussion des résultats avec la patiente

3) Examen uro-génital

Note : une masse palpable dans les reins peut être cancéreuse, mais également une maladie de la jonction, des kystes rénaux, etc.

3.1) Anamnèse

Note : l'anamnèse des problèmes de l'appareil urinaire haut (= reins et uretères) est souvent

relativement vague, les symptômes sont plutôt rares et les examens cliniques sont plutôt non-contributifs, alors que dans l'anamnèse des problèmes du tract urinaire bas (= vessie, prostate et urètre) les symptômes sont fréquents et les examens cliniques sont contributifs !

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt, son pantalon et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse actuelle :

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation des symptômes :

- Caractérisation de la douleur² (= les 7 points)
- **Fièvre**
- Urines (fréquence, quantité, couleur et odeur)³
- Miction (volontaire, sans poussée, rapide, pas > 6 fois/jour, vidange complète de la vessie)
- Douleur aux reins
- Fonctions sexuelles, libido, douleurs
- Développement des caractères sexuels et fertilité
- Pertes vaginales
- Menstruations (début, fin, aménorrhée et dysménorrhée)

3) LUTS (= Lower Urinary Tract Symptoms) :

- Symptômes irritatifs :
 - Pollakiurie
 - Algurie
 - Nycturie
 - Urgenturie/impériosités
- Symptômes obstructifs⁴ :
 - Dysurie/Valsalva
 - Jet diminué
 - Jet intermittent/Dribbling

²Note : des douleurs lombaires aspécifiques sont souvent dues à des pathologies non-urinaires

³En cas d'hématurie, cf. 5) Examens complémentaires

⁴Attention piège : on peut avoir une augmentation de la fréquence des urines en cas d'obstruction ! En effet, la vessie ne se vide plus complètement, mais le jet sera par contre plus fin/demandera davantage d'effort !

- Latence mictionnelle
- Sensation de vidange vésicale incomplète
- Incontinence (d'effort, de toux ou d'urgence)

4) Anamnèse personnelle⁵ :

- MST et autres maladies
- Antécédents chirurgicaux
- Antécédents obstétricaux ou gynécologiques (= poids des bébés, épisiotomies, hystérectomie, etc.)
- Maladies neurologiques ou métaboliques (= SEP, neuropathie diabétique, lésions ME, AVC, etc.)
- Médicaments

5) Examens complémentaires :

- En cas d'hématurie : épreuve des 3 verres : sang dans le premier verre = hémorragie urétérale ou prostatique ; sang dans le dernier verre = hémorragie vésicale ; sang dans tous les verres = hémorragie rénale ou importante
- En cas de trouble mictionnel :
 - Débitmétrie
 - Résidu post-mictionnel avec US

3.2) Examen chez la femme

Identique à l'examen de l'abdomen + examen des reins (palpation et percussion) + gynécologique !
On peut également palper la vessie soit directement, soit de manière bi-manuelle.

À l'anamnèse, il faut rajouter :

- Dernières règles
- Grossesse
- Pertes vaginales
- Prurit vaginal

3.3) Examen chez l'homme

Note : l'anamnèse concernant les organes génitaux externes est très importante chez l'homme, car les symptômes sont fréquents et les examens cliniques contributifs !

Inspection :

- Examen clinique général (pilosité, développement des organes génitaux externes, gynécomastie, etc.)
- Examen du pénis
 - Frein court : au repos, le pénis est tiré vers l'avant
 - Phimosis : étroitesse de l'anneau prépuce, ce qui empêche de découvrir le gland

⁵Très importante dans les incontinences !

- Paraphimosis : étroitesse de l'anneau prépuce, qui une fois ramené à l'arrière du gland, étrangle ce dernier
- Déviations congénitales
- Testicules :
 - Position (fertilité et cancers !)
 - Volume des testicules (N > 15ml)

Palpation :

- Vessie
- Reins
- Testicules :
 - Hydro- ou spermatocele
 - Varicocèle⁶
 - Torsion testiculaire
 - Cancer
- TR

3.4) Tableaux cliniques typiques

Système urinaire haut :

- Douleur rénale (ex. : pyélonéphrite) : douleur sourde, en arrière ou sous le rebord costal, elle peut irradier en avant vers l'ombilic
- Pyélonéphrite :
 - Anamnèse : fièvre (fréquente, alors qu'elle est rare dans les cystites !), douleur dans le flanc, nausée/vomissements et éventuellement cystites pouvant l'accompagner (car contamination de l'urine qui s'infecte). Le patient peut se plaindre de douleurs lombaires à la vibration et/ou aux chocs (ex. : descendre les escaliers)
 - Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente, sauf éventuellement à la palpation bimanuelle des loges rénales. On retrouvera par contre de vives douleurs lorsqu'on soumet le patient à des vibrations (ex. : lorsqu'il est couché, passer une main au niveau du rein et gentiment pousser le rein vers nous ; on peut aussi le faire lorsque le patient est assis et qu'on le secoue/balance un peu) ou à la percussion des loges rénales
 - Remarque : si on oublie la palpation ou la percussion des reins, on peut passer à côté d'une pyélonéphrite, car cette douleur peut parfois mimer celle d'une appendicite ! De plus, une pyélonéphrite obstructive (= pyélonéphrite sur obstruction par un calcul rénal) est une urgence médicale, à traiter le plus rapidement possible par néphrostomie, au risque de perdre le patient en quelques heures !
- Colique néphrétique :
 - Anamnèse : douleur intense, qui naît au niveau de l'articulation costo-vertébrale et

⁶Différenciée de l'hydrocèle par transillumination : blanc si eau, rouge/opaque si sang

suit le trajet urétéral, jusque dans les lèvres/bourses, parfois même jusqu'à la cuisse. On rencontre souvent des vomissements avec ! Peut se déplacer avec le temps jusqu'à atteindre ce tableau

- Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente
- Remarque : des douleurs coliques sans trouble du transit apparent doivent toujours faire penser à des coliques néphrétiques ! De plus, une douleur chronique, dans le dos, qui répond à la palpation profonde et aux vibrations des reins (cf. C. !) doit faire penser à une lithiase chronique !
- Lésion des uretères :
 - Anamnèse : souvent opération gynécologique ou colorectale précédente, accompagnée de fortes douleurs
 - Clinique : défense et détente dans la partie du ventre adjacente à la lésion urétérale
- Obstructions (reflux, tumeur urothéliale, méga-uretère, etc.)

Système urinaire bas⁷ :

- Globe vésical/RUA (Rétention Urinaire Aigüe) :
 - Anamnèse : douleur sus-pubienne + masse avec matité + besoin horrible d'aller uriner. Chez une personne âgée, peut ne se manifester que par un état confusionnel. Si le patient se met soudainement à perdre quelques gouttes d'urine (= miction par regorgement), c'est très mauvais signe, car cela indique que la vessie n'arrive plus à supporter la pression !
 - Remarque : dans les causes les plus fréquentes, on retrouve les obstructions (HBP, cancer de la prostate, etc.), les vessies neurogènes (spina bifida, sclérose en plaques, trauma médullaire, syndrome de la queue de cheval, chirurgie abdominale, etc.) et médicamenteuses (neuroleptiques anticholinergiques)
 - Clinique : douleur à la palpation, matité à la percussion, masse sus-pubienne
- Sténose urétrale :
 - Anamnèse : infections urinaires à répétition, dysurie, RUA. Peuvent venir de sondages ou auto-sondages mal réalisés ou de MST
- Vessie neurogène avec RUA :
 - Anamnèse : spina bifida, canal lombaire étroit, hernie discale lombaire, etc.
- Cystite :
 - Anamnèse : algurie, pollakiurie, pyurie et urgenturie avec urines nauséabondes et rarement de la fièvre (grosse différence avec la pyélonéphrite !)
 - Clinique : parfois douleur sus-pubienne
- Urétrite :
 - Anamnèse : asymptomatique dans 40% (surtout chez les femmes), on peut retrouver un écoulement purulent, prurit et algurie. On peut également retrouver la triade de Reiter : arthrite + conjonctivite + urétrite

⁷Majoritairement composée de symptômes irritatifs (pollakiurie, urgenturie, algurie et nycturie) ou obstructifs (dysurie, latence mictionnelle, jet fin, jet saccadé, sensation de vidange incomplète et efforts de poussée abdominale)

- Prostatite bactérienne :
 - Anamnèse : douleurs périnéales ou des bourses (~ 50/50) avec pollakiurie, dysurie et algurie
 - Clinique : effectuer un toucher rectal et voir le patient sauter au plafond à la palpation
- Torsion testiculaire :
 - Anamnèse : douleur atroce (10/10) d'apparition brutale (paf!), sans fièvre, touchant surtout les jeunes adultes
 - Clinique : impossible de toucher le testicule (fait trop mal) et réflexe crémastérien aboli
 - Remarque : en cas de doute (c'est-à-dire quasiment toujours), toujours effectuer une exploration chirurgicale le plus vite possible (= dans les 6 heures) !
 - DD orchi-épididymite : cf. tableau du bas
- Orchi-épididymite :
 - Anamnèse : douleur atroce (10/10) d'apparition progressive (quelques heures ou jours), avec fièvre, tous les signes d'inflammation (rouge, chaud et oedématié) touchant surtout les adultes. IST souvent responsables
 - Clinique : impossible de toucher le testicule (fait trop mal) et réflexe crémastérien présent
 - DD torsion testiculaire : cf. tableau du bas

	Orchiépididymite	Torsion du cordon spermatique
Âge de prédilection	Âge adulte	12-18 ans
Fièvre	+++	Non
Douleurs	Progressives Continues	Aiguës Continues/intermittentes
Réflexe crémastérien	Présent	Absent
Signes fonctionnels urinaires*	++	Non
CRP	Augmentée	Normale

* = pollakiurie, urgenturie, algurie, hématurie, etc.

- Varicocèle :
 - Anamnèse : très fréquent et pas gênant, mais peut donner des douleurs ou une infertilité
 - Clinique : diaphanoscopie : le contenu de la boule n'est pas transparent (= du sang) vs dans les hydrocèles où la boule est transparente (= de l'eau)
- Traumatismes